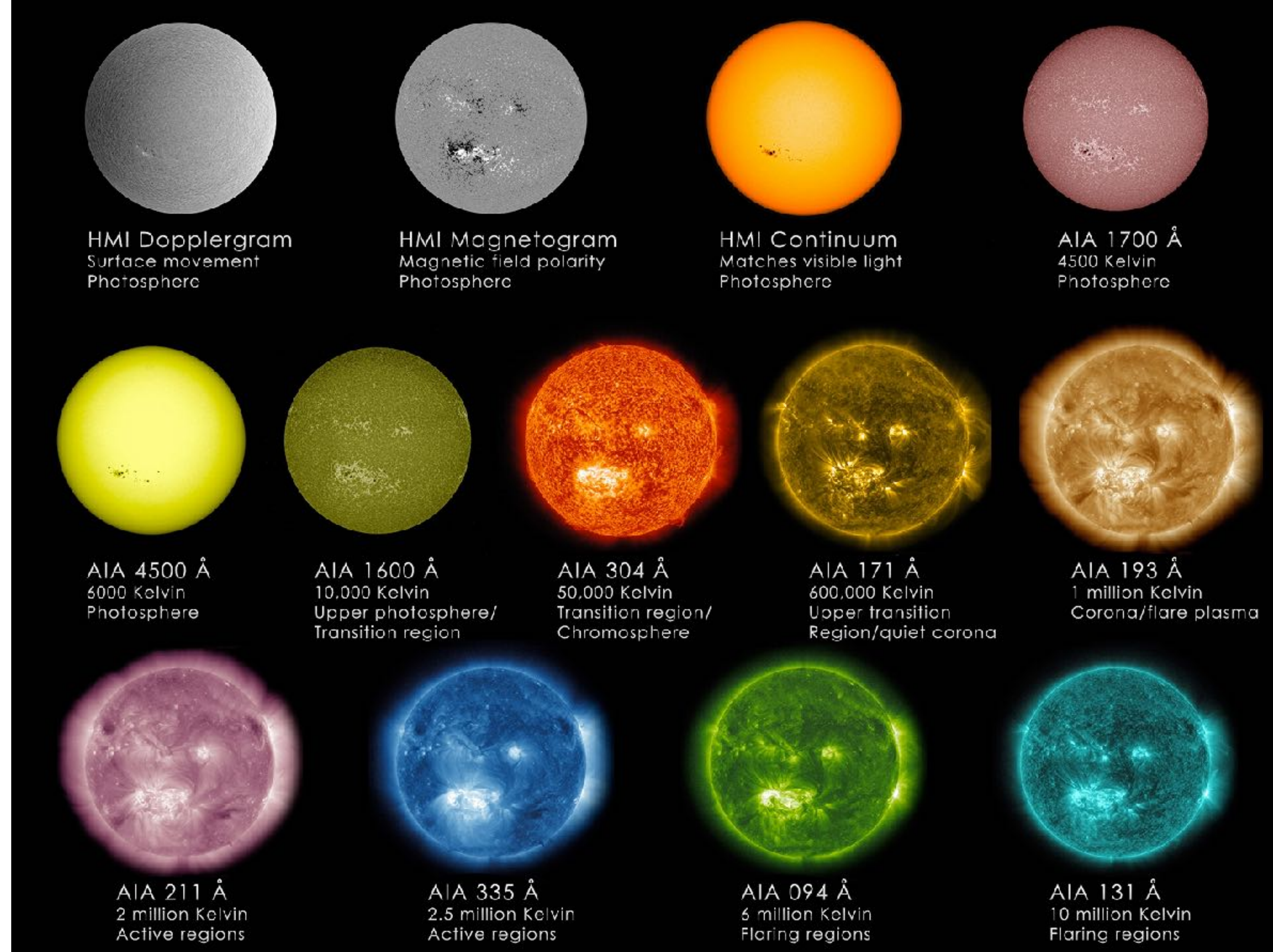


Astronomía

El Sol

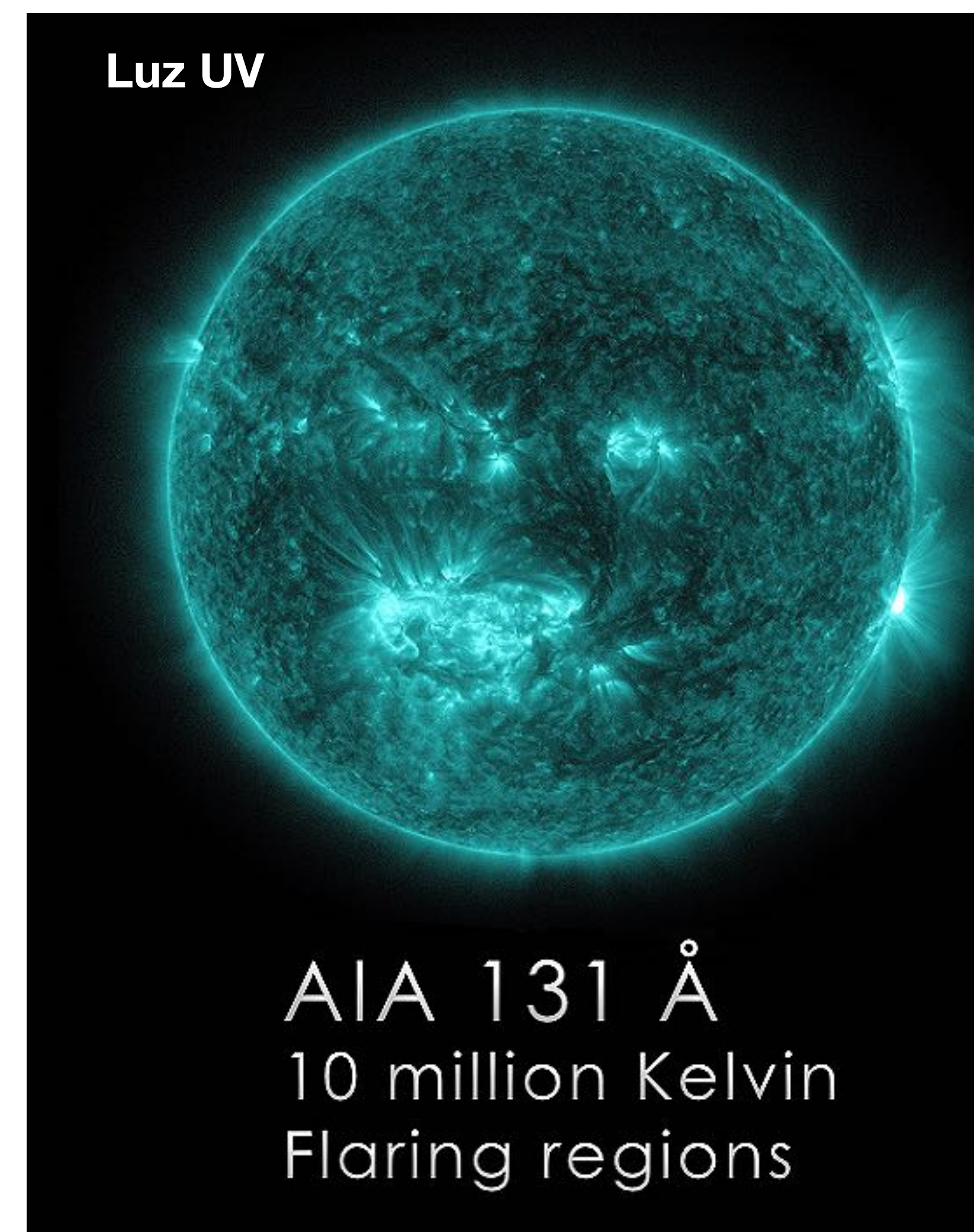


Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

El Sol

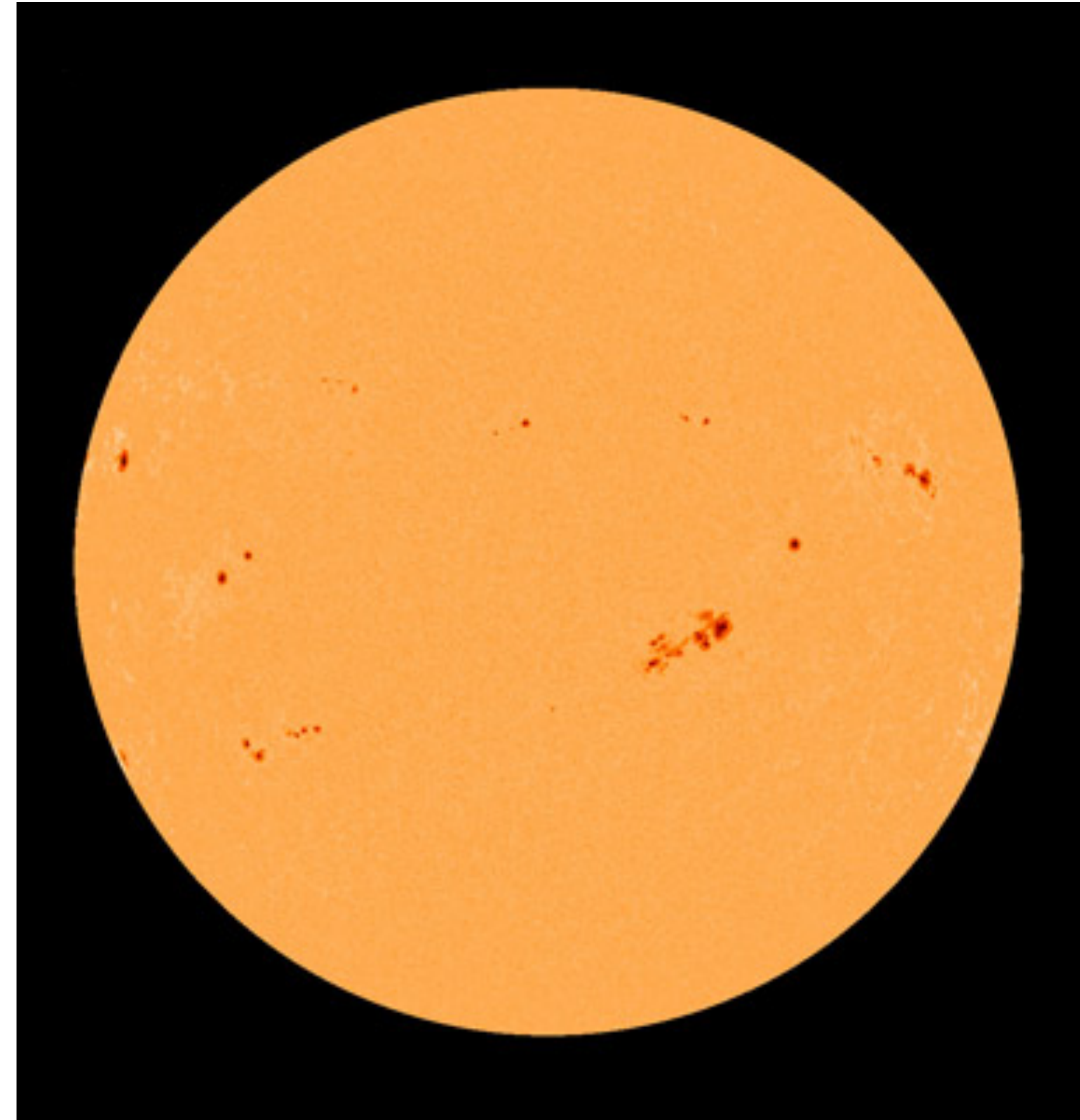
Podemos observar fácilmente la luz solar proveniente de **los gases a alta temperatura que componen su atmósfera**. Estas capas más externas del Sol son escenario de una actividad realmente intensa, gran parte de la cual tiene un impacto directo en nuestro planeta. Al estudiar estas capas, comprendemos mejor las características del Sol en su conjunto.



El Sol

Una fotografía tomada con luz visible, como la de la Figura, da la impresión de que el Sol tiene una superficie definida. En realidad, se trata de una ilusión; el **Sol es gaseoso en todo su volumen debido a su elevada temperatura interna, y la densidad de los gases disminuye a medida que nos alejamos del centro solar.**

¿Por qué, entonces, el Sol parece tener una superficie nítida y bien definida?



El Sol

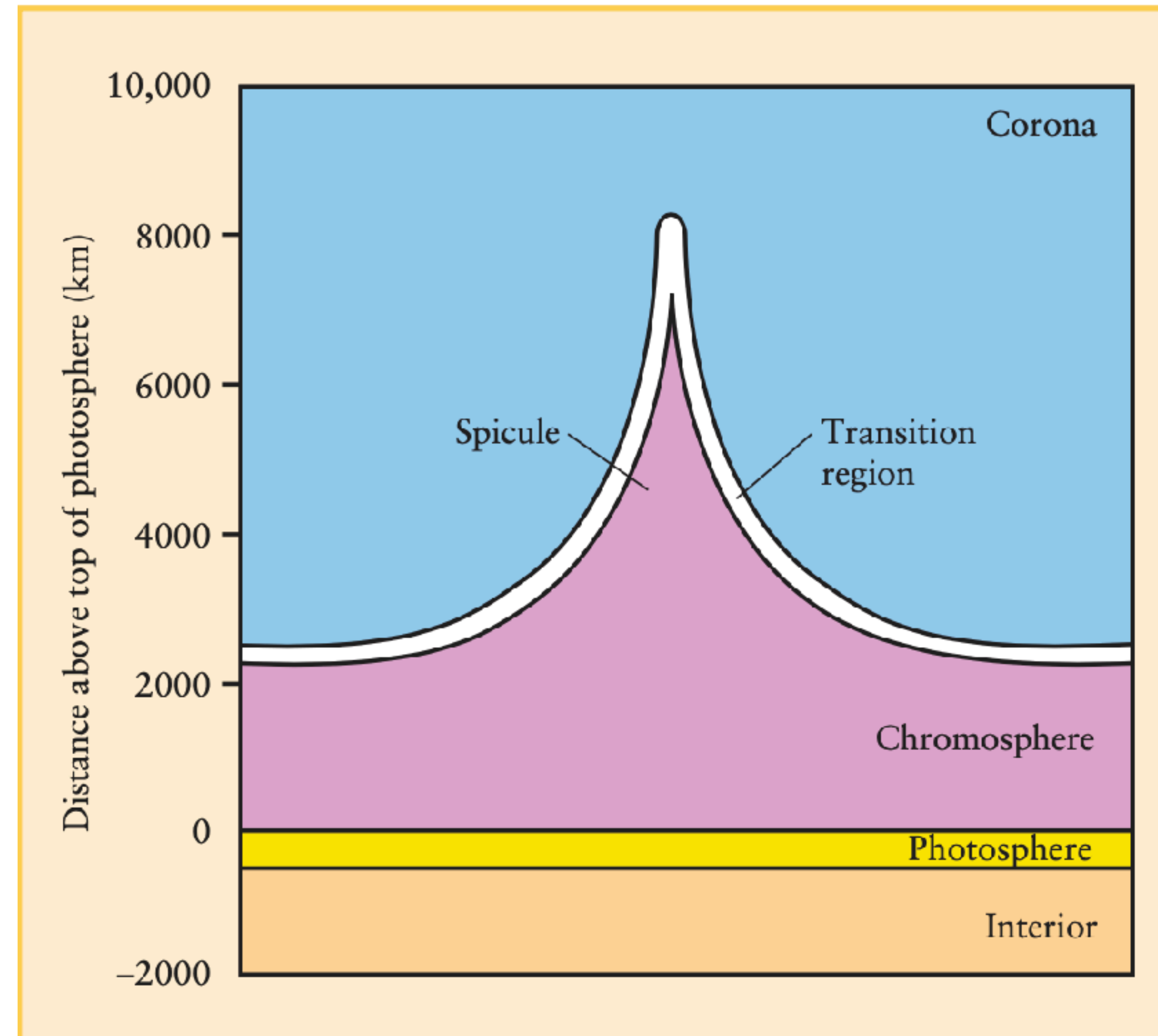
¿Por qué, entonces, el Sol parece tener una superficie nítida y bien definida?

La razón es que toda la luz visible del Sol emana de una única y delgada capa de gas llamada **fotosfera**.

Solo podemos ver unos 400 km dentro de la fotosfera. Esta distancia es tan pequeña comparada con el radio del Sol, de 696 000 km, que la fotosfera parece una superficie definida.

La fotosfera es, en realidad, la más baja de las tres capas que, en conjunto, constituyen la **atmósfera solar**. Por encima de ella se encuentran la **cromosfera** y la **corona**, ambas transparentes a la luz visible. Solo podemos observarlas mediante técnicas especiales.

Todo lo que se encuentra debajo de la fotosfera se denomina **interior solar**.

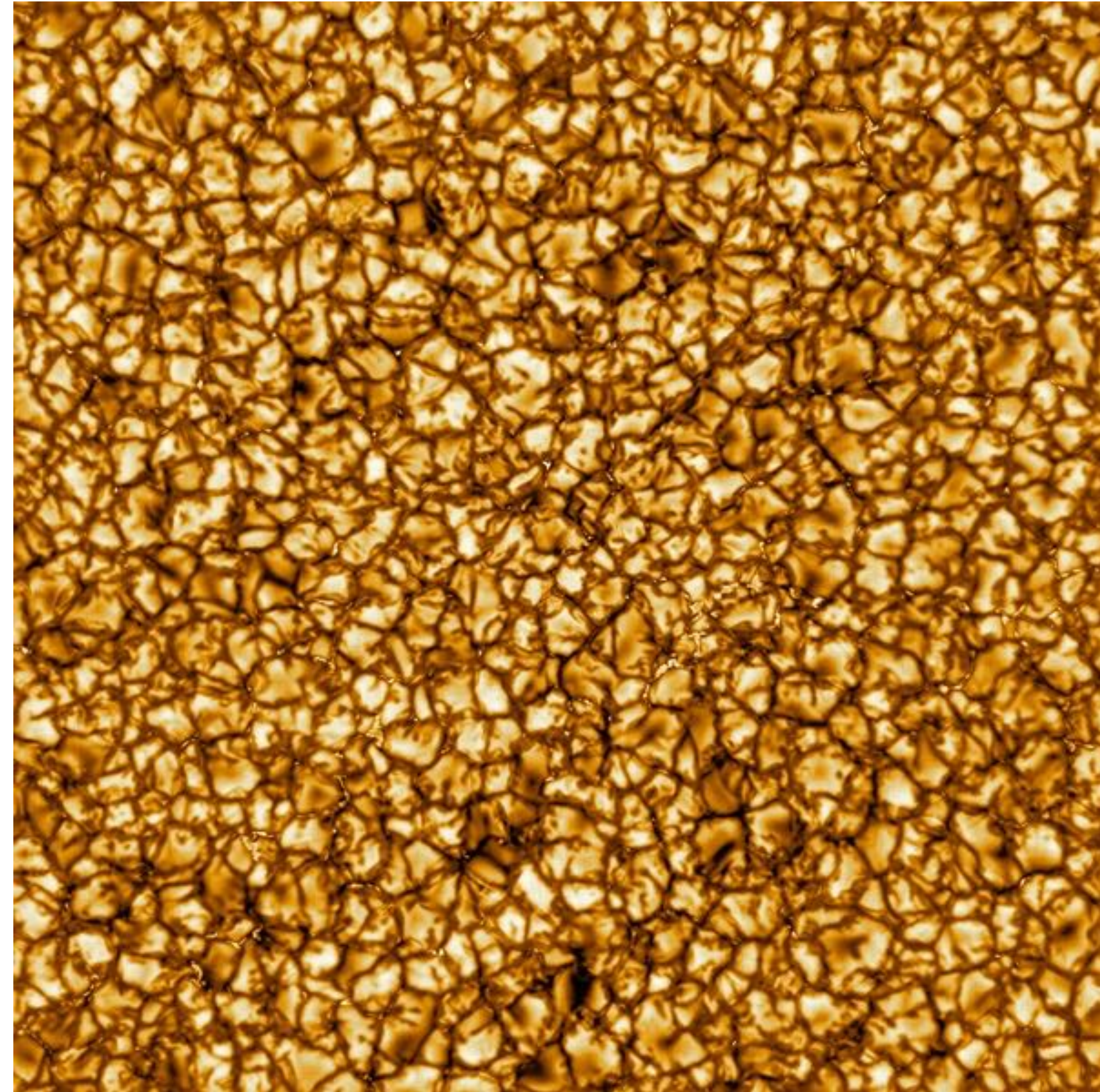


El Sol

Podemos aprender aún más sobre la fotosfera examinándola con un telescopio, pero solo **utilizando filtros oscuros especiales para evitar daños oculares. ¡Mirar directamente al Sol sin el filtro adecuado, ya sea a simple vista o con un telescopio, puede causar ceguera permanente!**

En buenas condiciones de observación, podemos observar un **patrón irregular en la fotosfera, llamado granulación.**

Cada gránulo de color claro mide aproximadamente 1000 km de diámetro —equivalente a la superficie combinada de Texas y Oklahoma— y está rodeado por un borde oscuro. La diferencia de brillo entre el centro y el borde de un gránulo corresponde a una **disminución de temperatura de aproximadamente 300 K.**



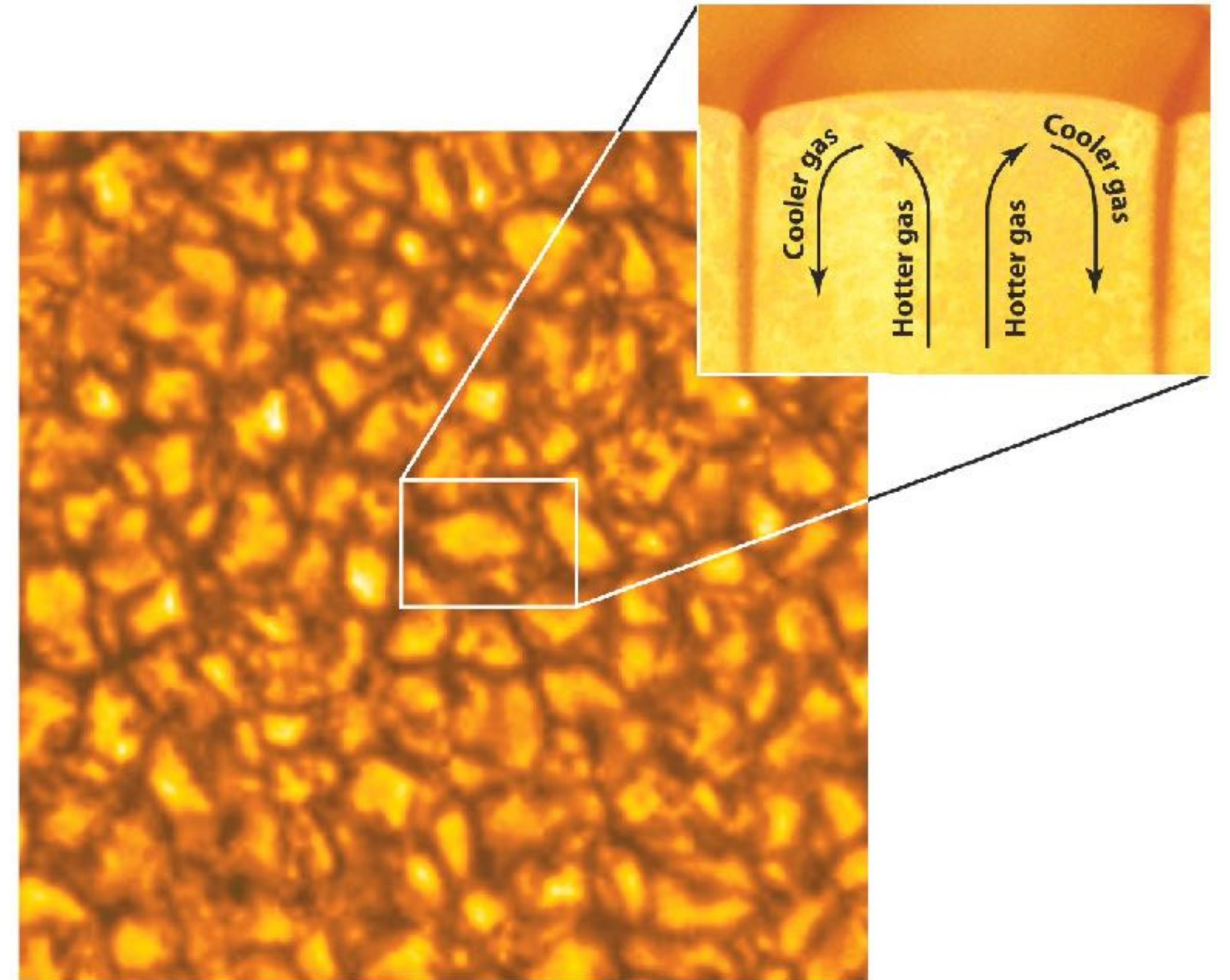
El Sol

La granulación se produce **por la convección del gas** en la fotosfera. **El gas de los niveles inferiores asciende en forma de gránulos, se enfría, se desborda de los bordes de los gránulos y luego se precipita de nuevo hacia el Sol.**

Esto solo puede ocurrir si **el gas se calienta desde abajo**, como una olla de agua que se calienta en una estufa.

La granulación demuestra que la parte superior de la fotosfera debe ser más fría que la inferior.

La fotografía secuencial revela más detalles de la dinámica de la fotosfera. Los gránulos se forman, desaparecen y se reforman en ciclos que duran solo unos minutos. En cualquier momento, unos 4 millones de gránulos cubren la superficie solar.

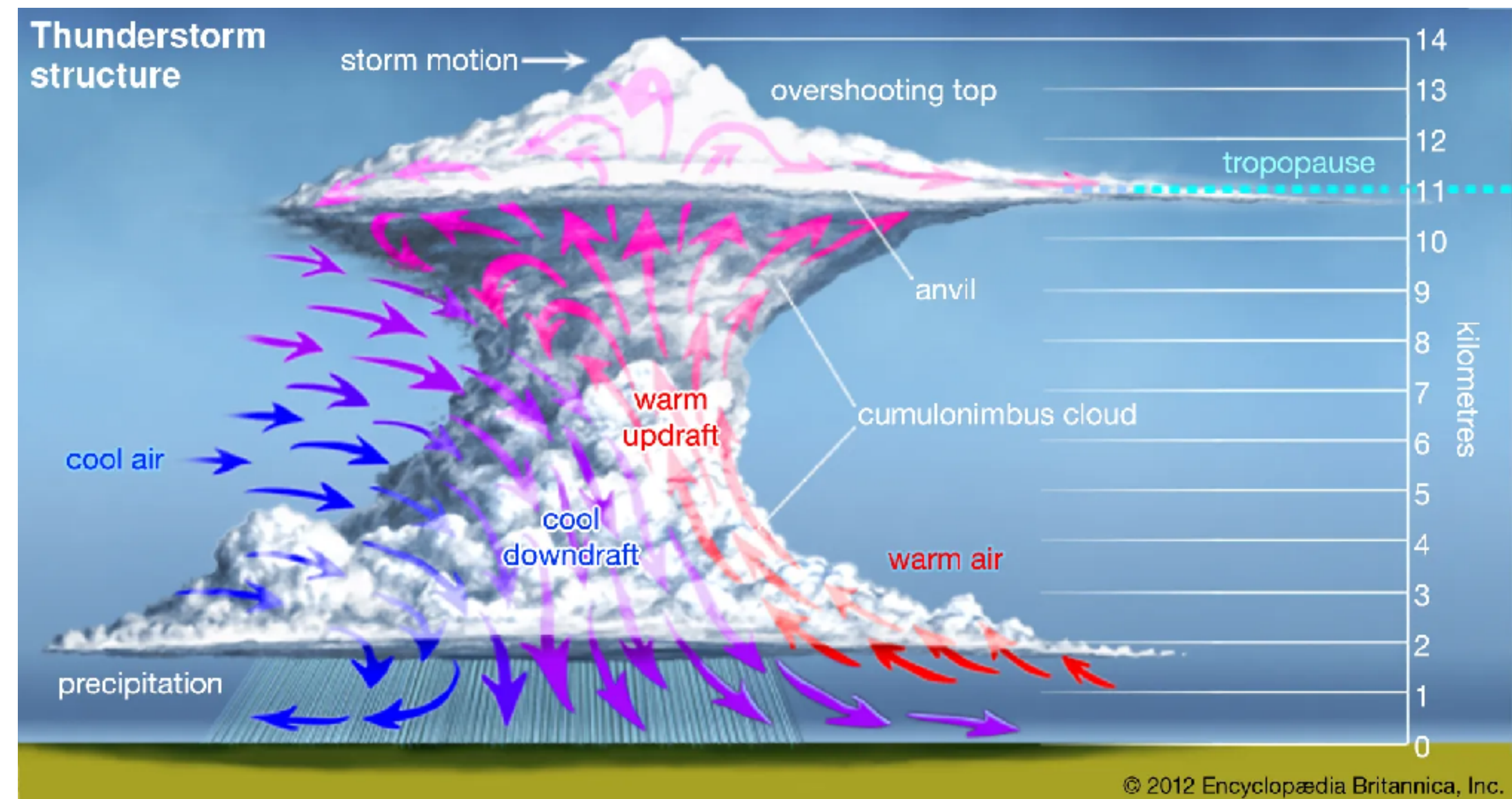


The Sun seen by the Inouye Solar Telescope

Convección en la Tierra

En la atmósfera terrestre se observan **patrones similares de convección** a gran y pequeña escala. A gran escala, el aire asciende gradualmente en zonas de baja presión y luego desciende gradualmente en zonas de alta presión, que pueden estar a cientos de kilómetros de distancia.

Las tormentas eléctricas en nuestra atmósfera son células de convección pequeñas pero intensas, dentro de las cuales el aire se mueve rápidamente hacia arriba y hacia abajo. Al igual que los gránulos, duran solo un tiempo relativamente corto antes de disiparse.



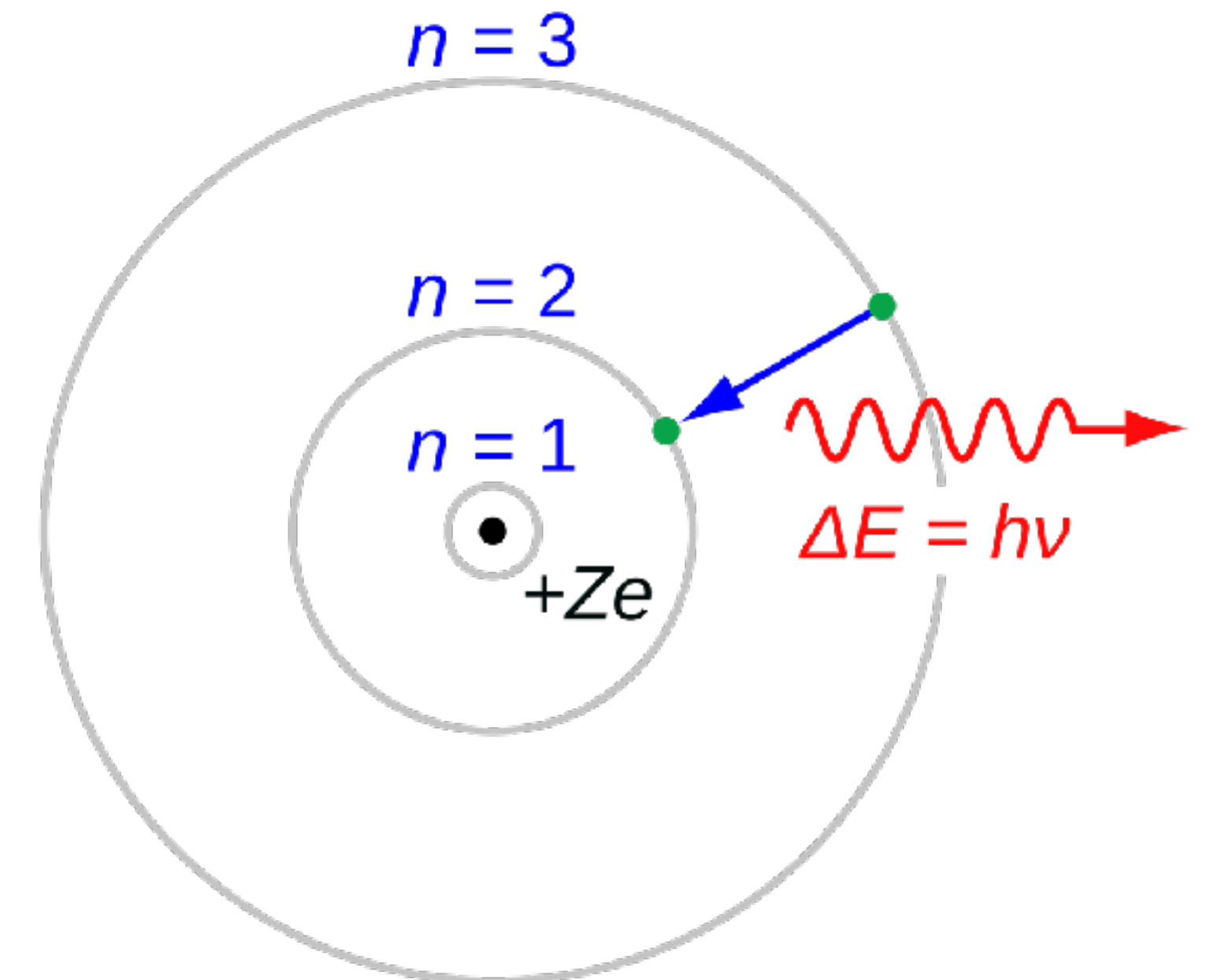
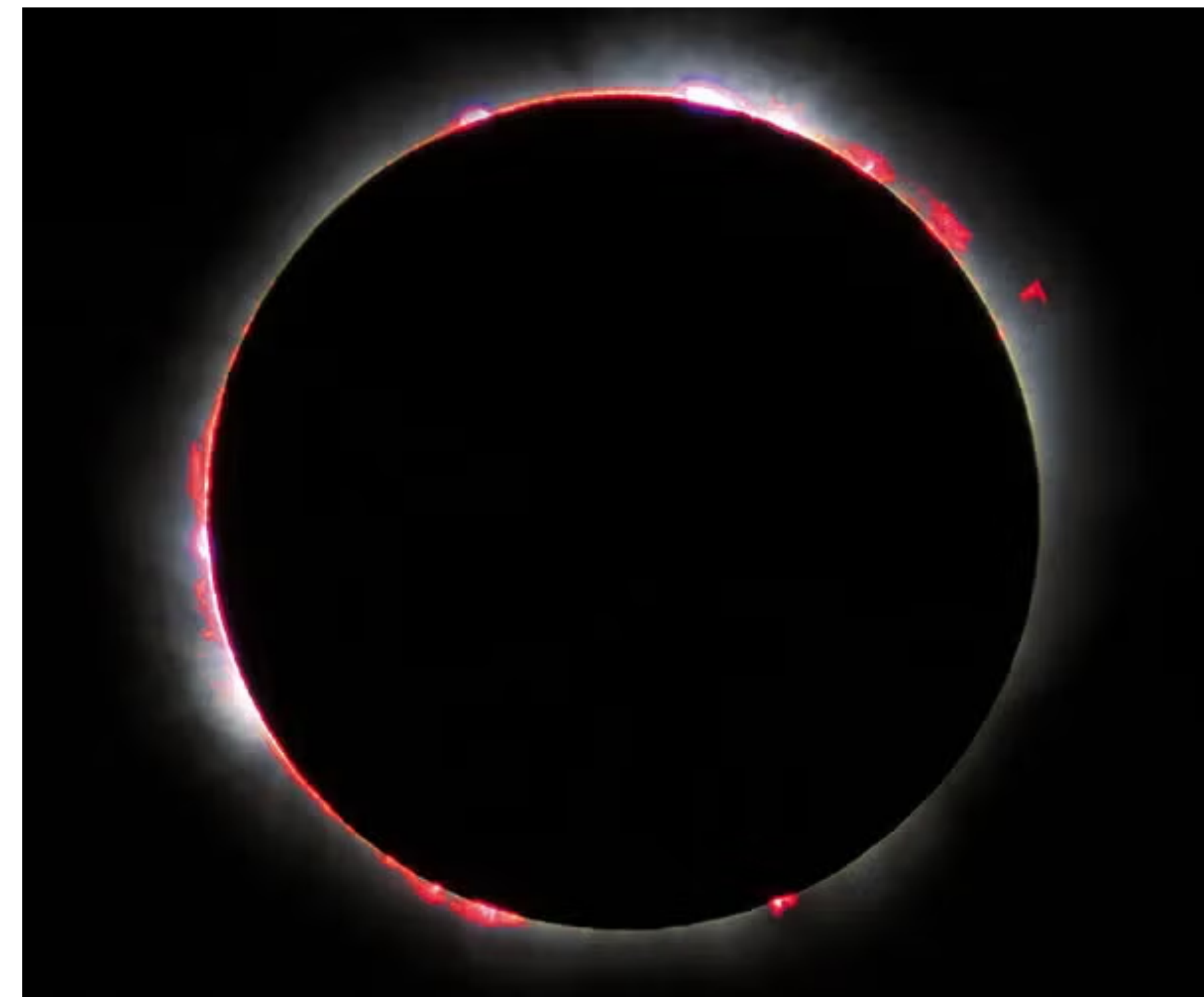
El Sol

Durante un eclipse solar total, la Luna bloquea la fotosfera, revelando **una capa de gas brillante y rosada** sobre ella. Esta es la **tenue cromosfera**, la segunda de las tres capas principales de la atmósfera solar.

La cromosfera tiene una densidad muy baja.

A diferencia de la fotosfera, que presenta un espectro de líneas de absorción, **la cromosfera tiene un espectro dominado por líneas de emisión**. Ese significa que el gas es caliente y tenue.

Una de las **líneas de emisión más intensas** en el espectro de la cromosfera es la línea **H α** a 656,3 nm, emitida por un átomo de **hidrógeno** cuando su único electrón cae del nivel $n = 3$ al nivel $n = 2$. Esta longitud de onda se encuentra en la región **roja del espectro**, lo que confiere a la cromosfera su **característico color rosado**.



El Sol

El espectro también contiene líneas de emisión de calcio y helio y a metales ionizados. De hecho, **el helio se descubrió originalmente en el espectro cromosférico** en 1868, casi 30 años antes de que se aislara por primera vez el gas helio en la Tierra.

El análisis del espectro cromosférico muestra que **la temperatura aumenta con la altitud en la cromosfera**. Esto es justo lo contrario de lo que ocurre en la fotosfera, donde la temperatura disminuye con la altitud. La temperatura es de unos 4400 K en la parte superior de la fotosfera; 2000 km más arriba, en la parte superior de la cromosfera, **la temperatura es de casi 25 000 K**. Esto resulta muy sorprendente, ya que las temperaturas deberían disminuir a medida que nos alejamos del interior del Sol.



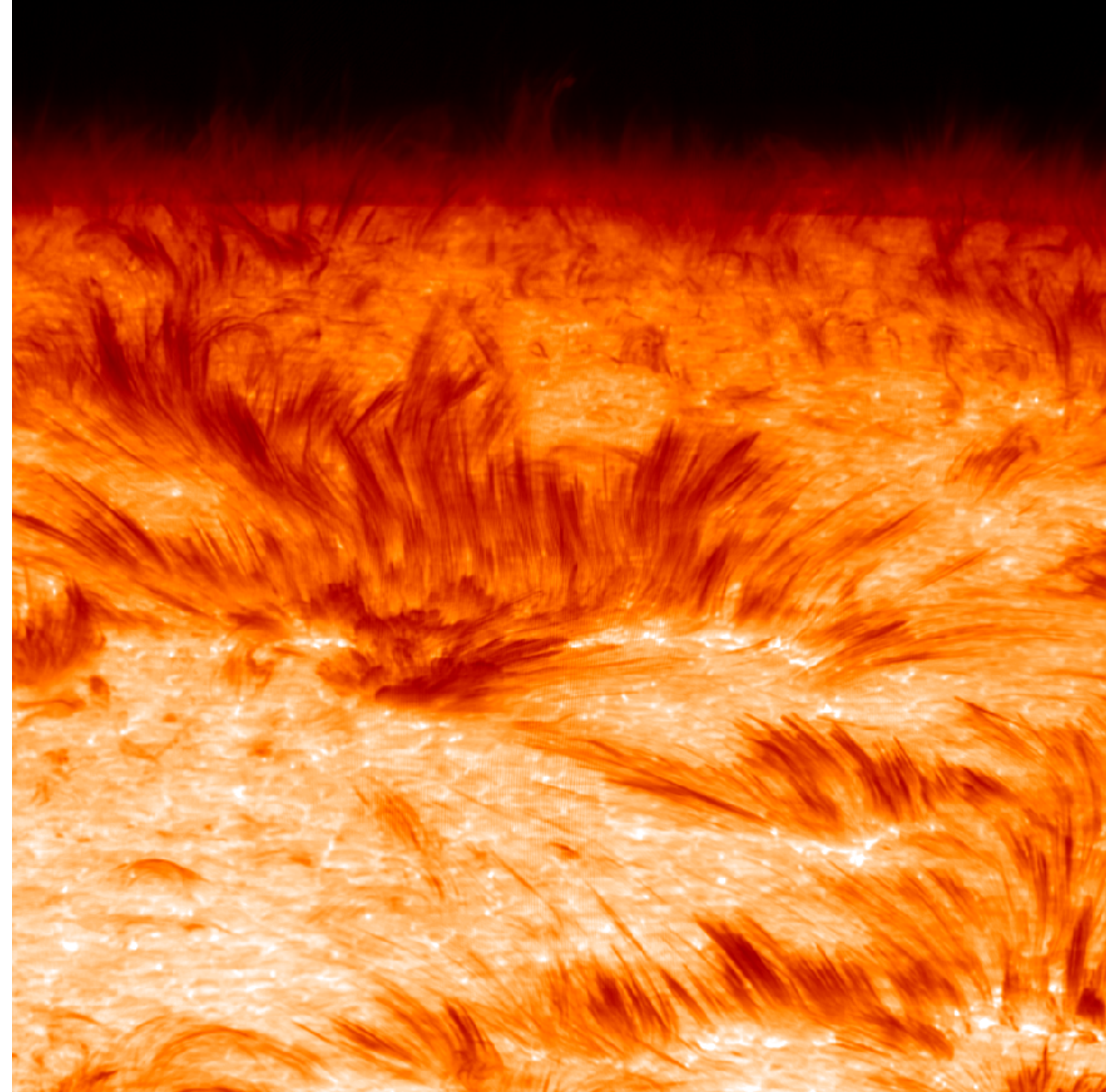
El Sol en $H\alpha$

Al observar el Sol a través de un filtro especial que es transparente solo a la luz con una longitud de onda de $H\alpha$, los astrónomos pueden filtrar la luz de la fotosfera y hacer visible la cromosfera.

El Sol

Es una imagen de alta resolución de la cromosfera solar tomada con un filtro H α . Esta imagen muestra numerosas **espigas** verticales, que en realidad son **chorros de gas ascendente** llamados **espículas**.

Una espícula típica dura apenas unos **15 minutos**: asciende a una velocidad de unos 20 km/s (72 000 km/h), puede alcanzar una altura de varios miles de kilómetros y luego colapsa y se desvanece.



El Sol

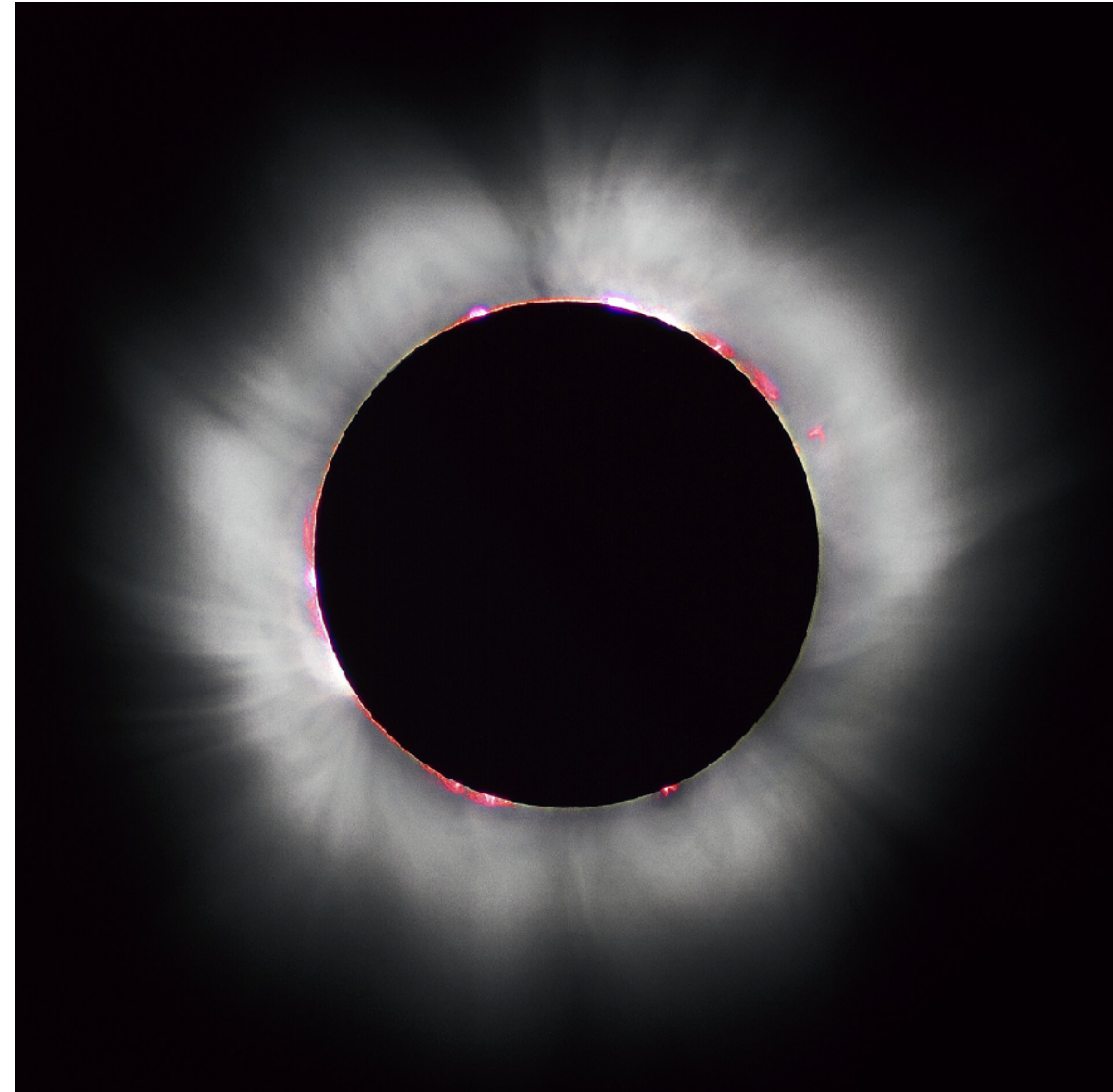
La corona, o región más externa de la atmósfera solar, comienza en la parte superior de la cromosfera y se extiende a lo largo de varios millones de kilómetros. A pesar de su enorme extensión, la corona tiene aproximadamente una millonésima parte (10^6) del brillo de la fotosfera, un brillo similar al de la luna llena.

Por lo tanto, **la corona solo puede observarse cuando se bloquea la luz de la fotosfera**, ya sea mediante un telescopio especialmente diseñado o durante un eclipse total.

La figura muestra que la corona no es simplemente **una capa esférica de gas que rodea al Sol**.

Numerosas serpentinas se extienden en diferentes direcciones muy por encima de la superficie solar.

La corona tiene temperaturas muy altas, pero una densidad muy baja, lo que explica su escasa luminosidad en comparación con la fotosfera.



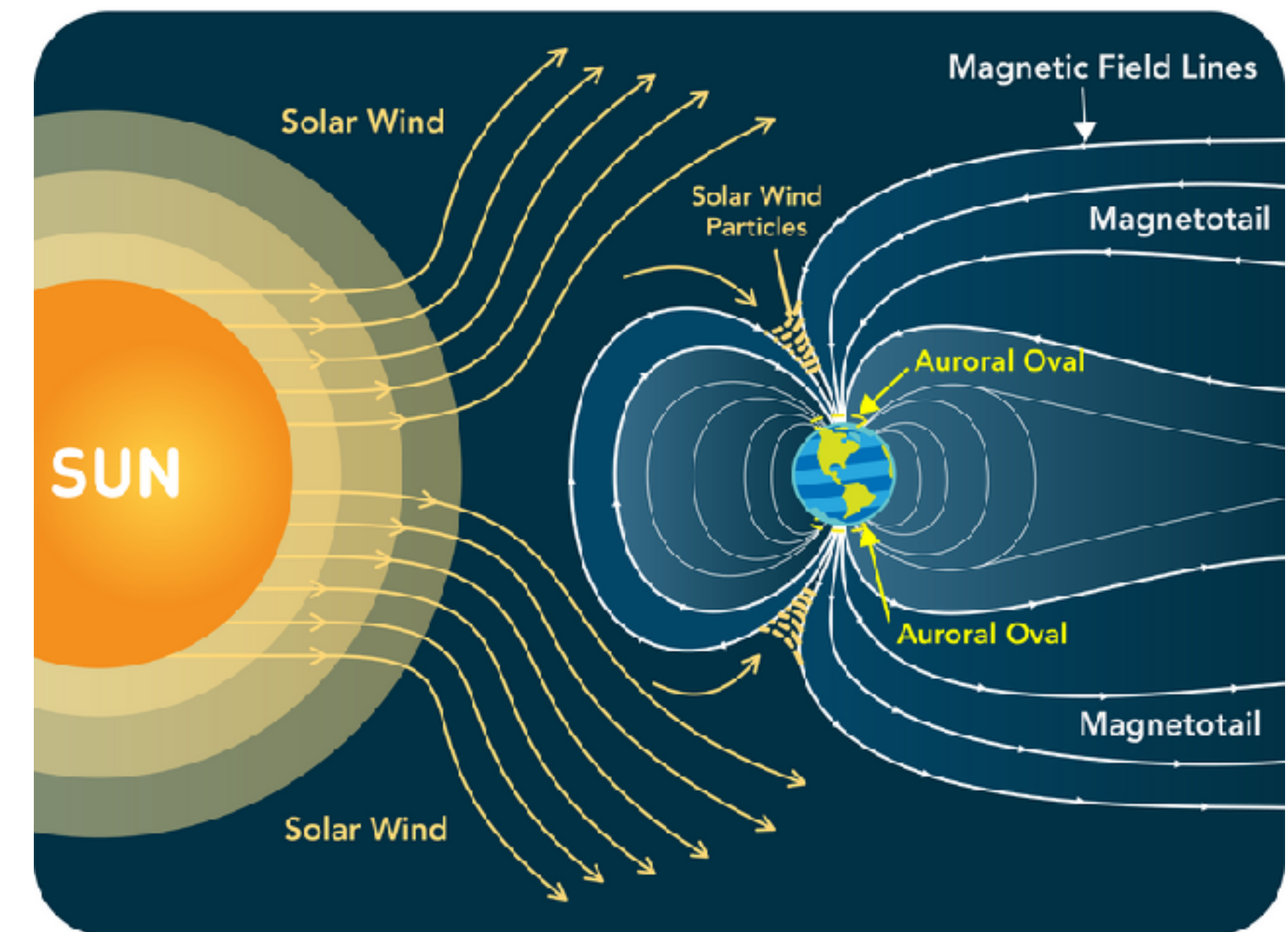
Viento solar

La gravedad terrestre impide que nuestra atmósfera escape al espacio. De igual manera, la poderosa atracción gravitacional del Sol impide que la mayor parte de los gases de la fotosfera, la cromosfera y la corona escapen. **La alta temperatura** de la corona provoca que **sus átomos e iones se muevan a velocidades muy elevadas**, alrededor de un millón de kilómetros por hora. **Como resultado, parte del gas coronal puede escapar.** Este flujo de gas se denomina **viento solar**.

El viento solar está **compuesto casi en su totalidad por electrones y núcleos de hidrógeno y helio**. Alrededor del 0,1 % del viento solar está formado por **iones de átomos más masivos**, como silicio, azufre, calcio, cromo, níquel, hierro y argón. **Las auroras** que se observan en latitudes extremas del norte y del sur de la Tierra se producen **cuando los electrones e iones del viento solar entran en nuestra atmósfera superior**.



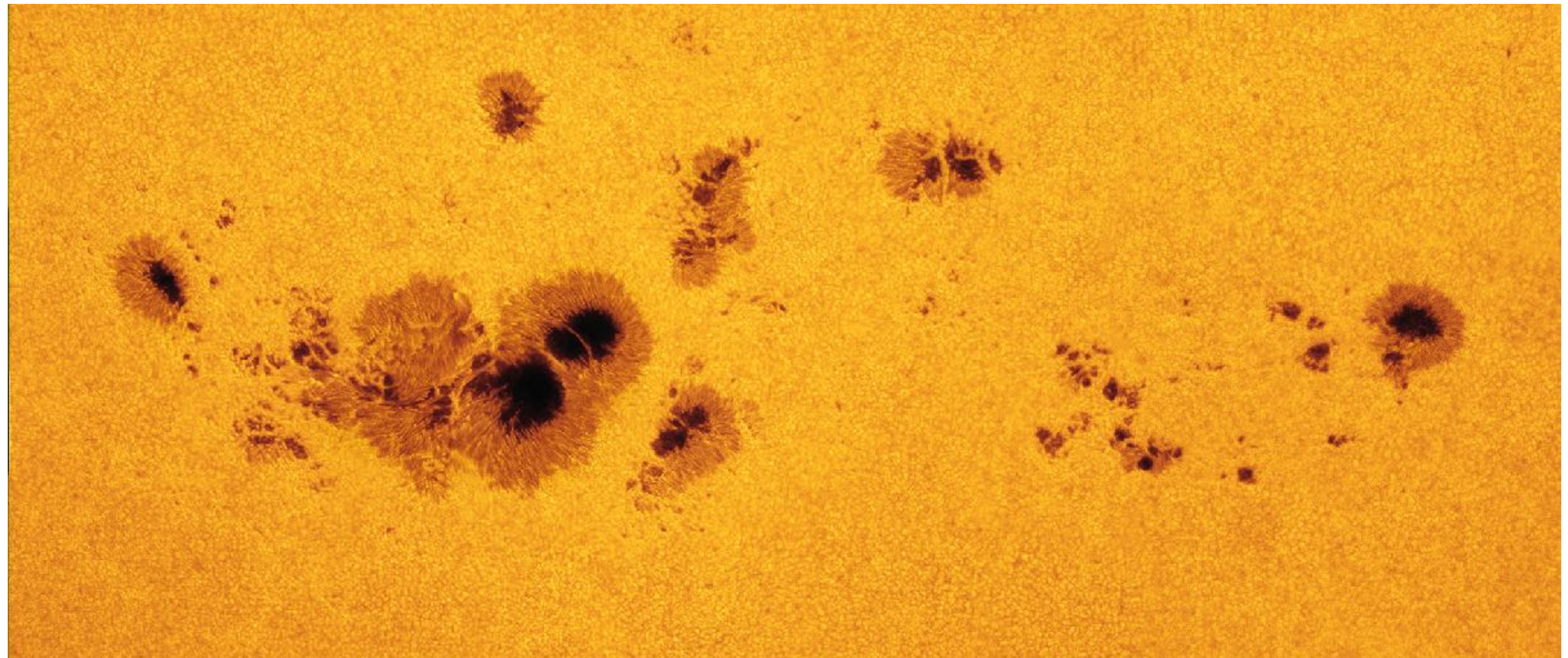
Solar Wind and Magnetosphere



Manchas solares

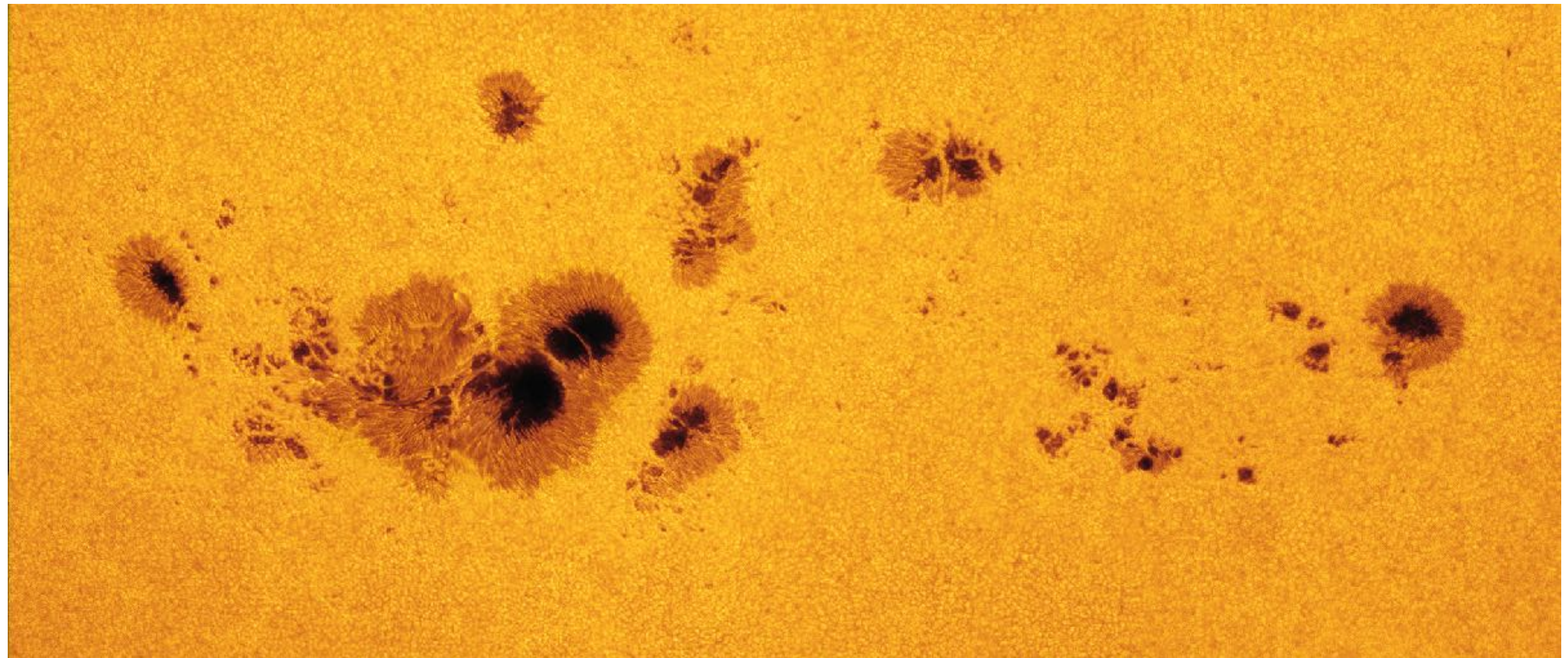
Los gránulos, supergránulos, espículas y el viento solar se producen continuamente. Se dice que estas características son manifestaciones del **Sol tranquilo**.

Sin embargo, otras características más espectaculares **aparecen periódicamente**, como **erupciones masivas** y **regiones de campos magnéticos concentrados**. Cuando estas se presentan, los astrónomos hablan del **Sol activo**. Las características del Sol activo que se pueden observar con mayor facilidad incluso con un pequeño telescopio son las **manchas solares**.



Manchas solares

Las manchas solares son regiones oscuras de forma irregular en la fotosfera. A veces aparecen aisladas, pero con frecuencia se encuentran **agrupadas**. Aunque su tamaño varía mucho, las típicas miden **decenas de miles de kilómetros de diámetro, similar al de la Tierra**. Las manchas solares no son permanentes en la fotosfera, sino que duran entre unas pocas horas y **unos pocos meses**.



Manchas solares

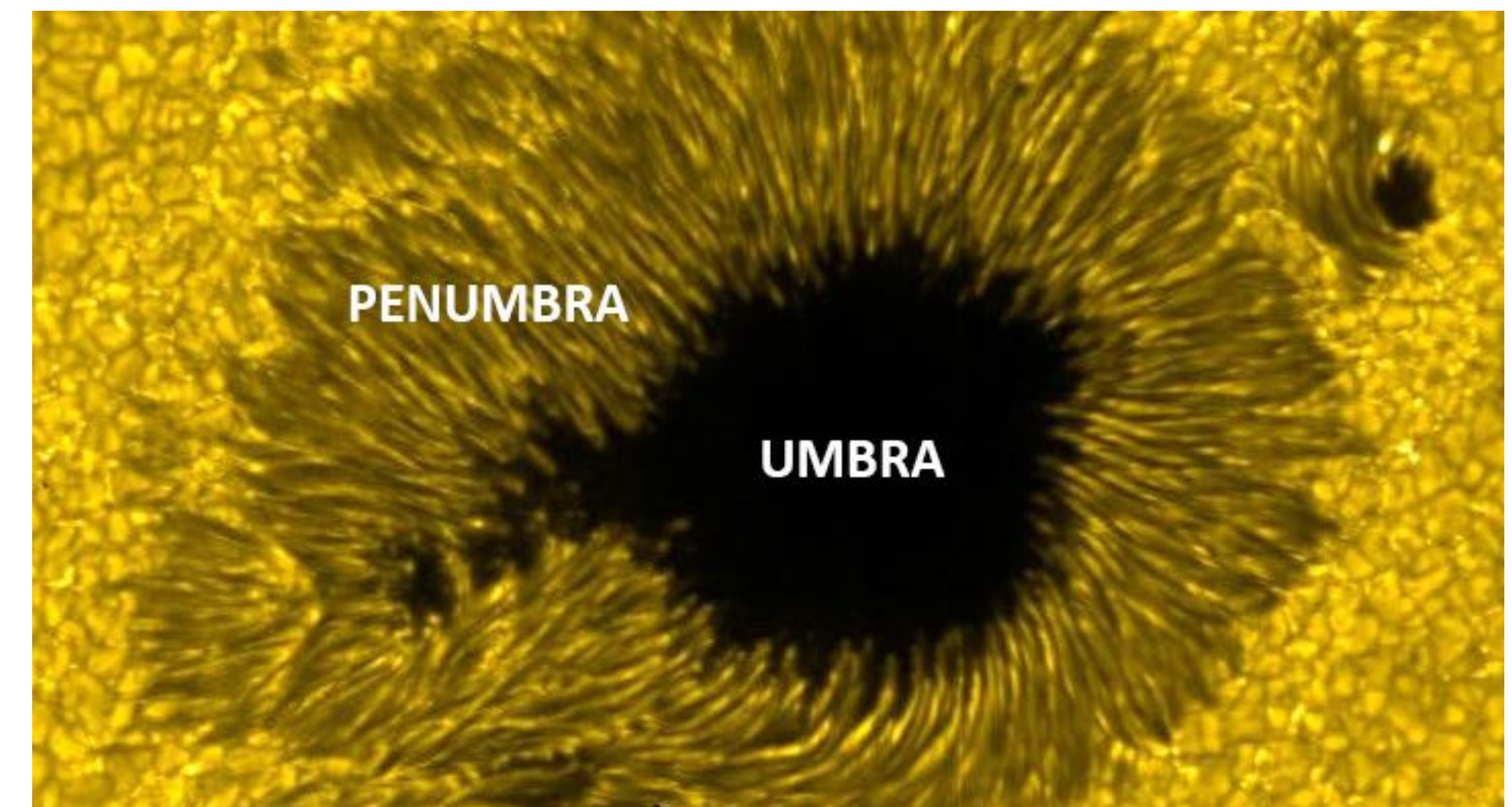
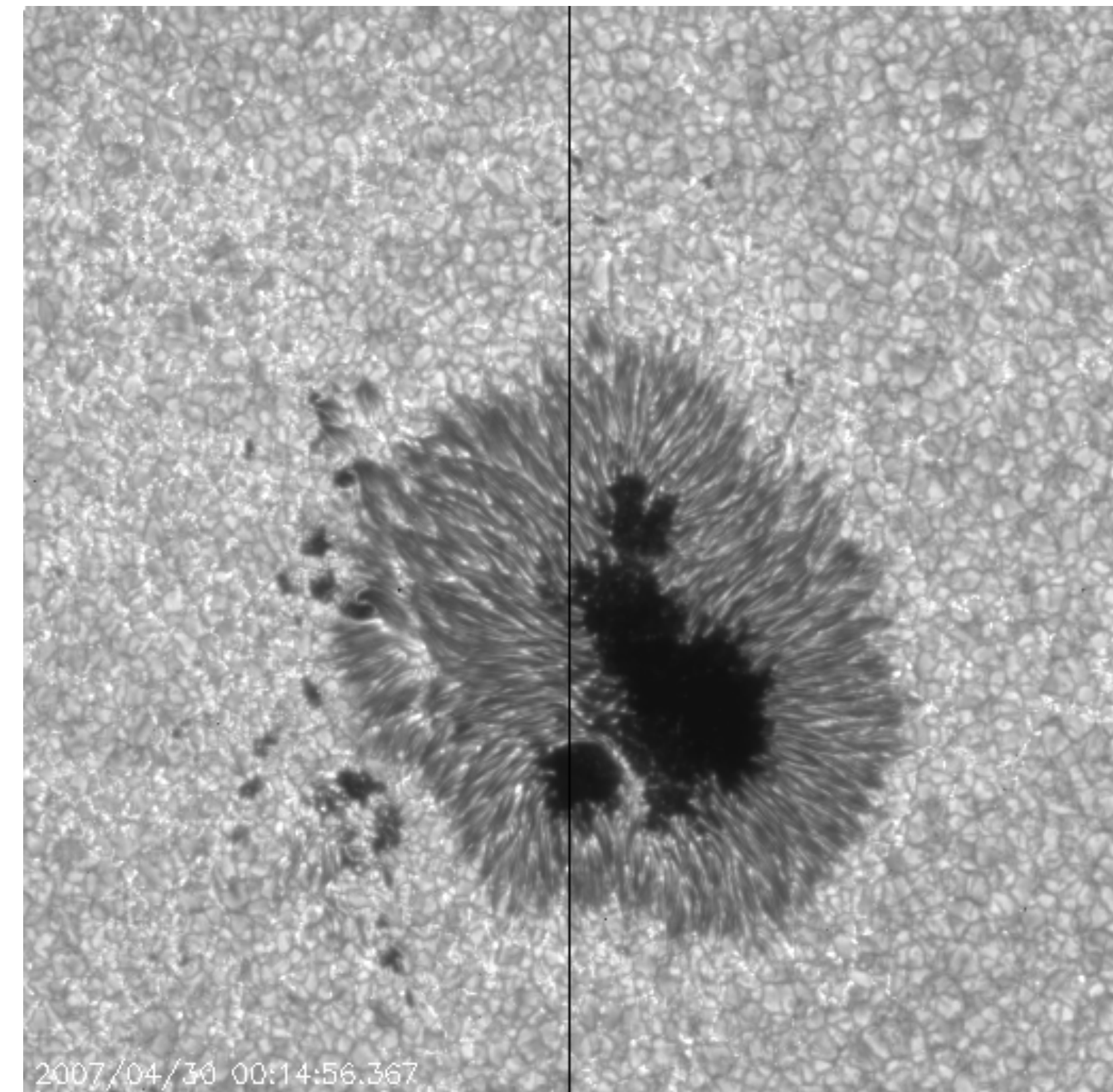
Cada mancha solar tiene un **núcleo oscuro, llamado umbra**, y un **borde más brillante, llamado penumbra**.

Una mancha solar **es una región de la fotosfera donde la temperatura es relativamente baja**, lo que la hace parecer más oscura que su entorno.

Si la fotosfera circundante está oculta, la umbra de una mancha solar se ve roja y la penumbra, naranja.

Los colores de una mancha solar indican que **la temperatura** de la umbra suele ser de **4300 K** y la de la penumbra, de **5000 K**.

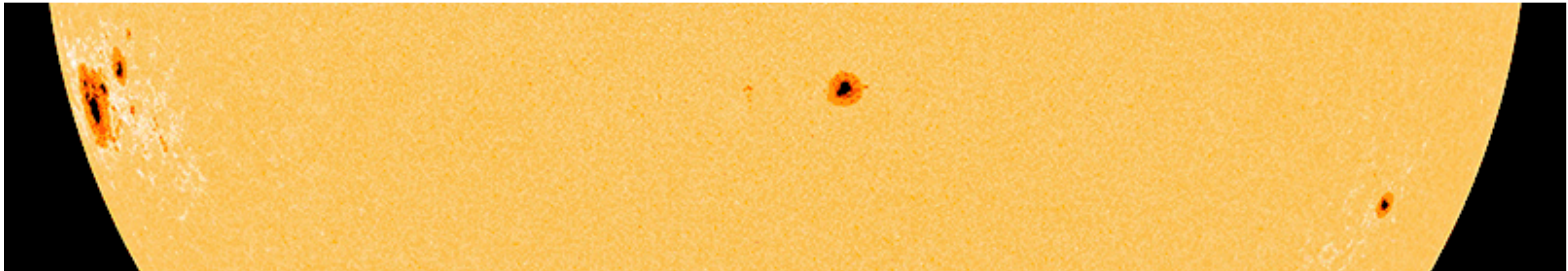
Si bien son altas para los estándares terrestres, estas temperaturas son bastante inferiores a la temperatura media de **la fotosfera, que es de 5800 K**.



Manchas solares

Ocasionalmente, un grupo de manchas solares es lo suficientemente grande como para ser visto a simple vista. Astrónomos chinos registraron avistamientos de este tipo hace 2000 años. Sin embargo, no fue hasta que Galileo introdujo el telescopio en la astronomía que se pudo examinar las manchas solares en detalle.

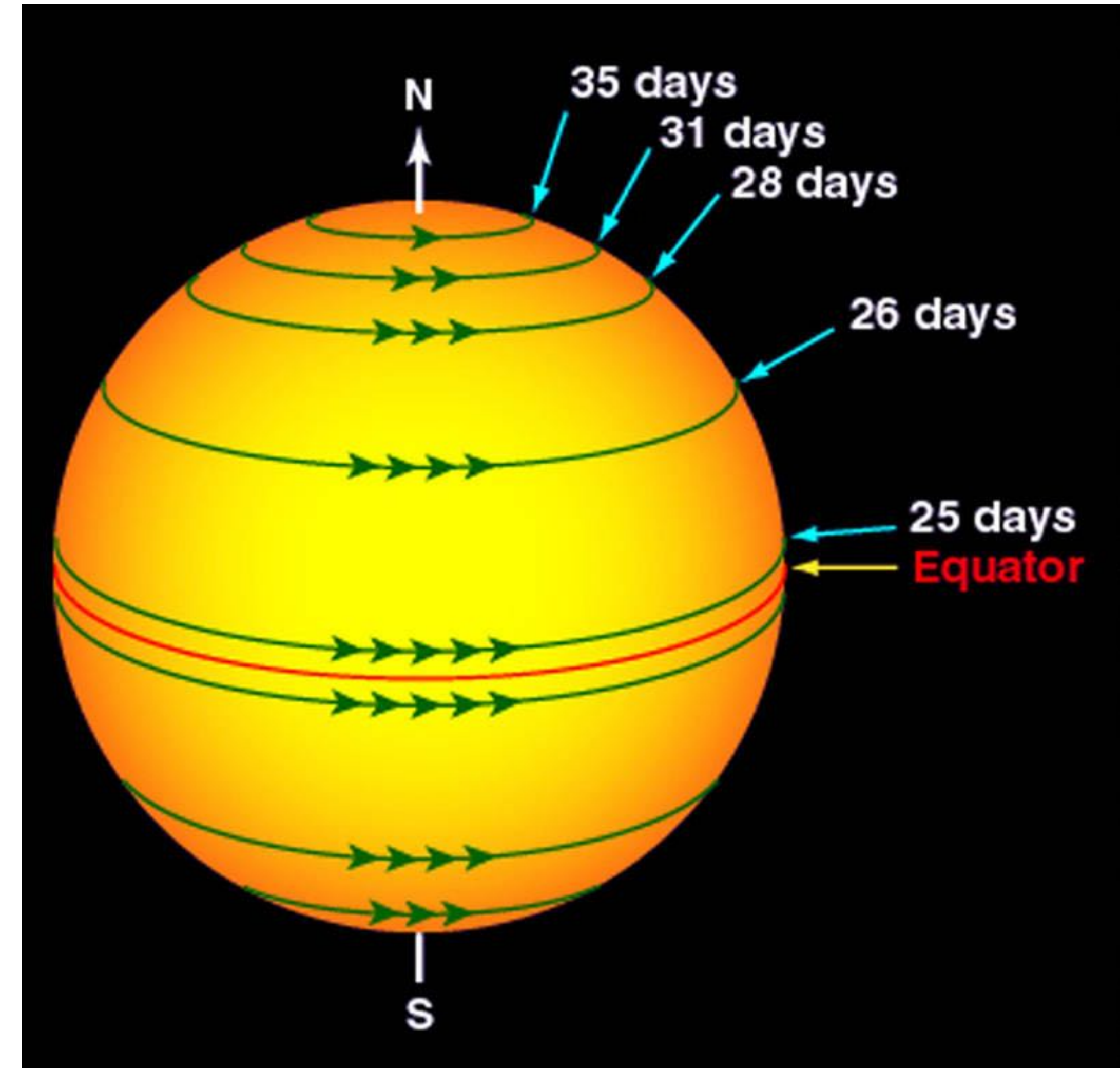
Galileo descubrió que podía determinar la velocidad de rotación del Sol siguiendo el movimiento de las manchas solares a través del disco solar. Observó que el Sol gira sobre su eje una vez cada cuatro semanas aproximadamente. Un grupo típico de manchas solares dura unos dos meses, por lo que se puede seguir uno específico durante dos rotaciones solares.



El Sol

Observaciones posteriores realizadas por el astrónomo británico Richard Carrington en 1859 demostraron que el Sol no gira como un cuerpo rígido. En cambio, **las regiones ecuatoriales giran más rápidamente que las regiones polares**. Este fenómeno se conoce como **rotación diferencial**.

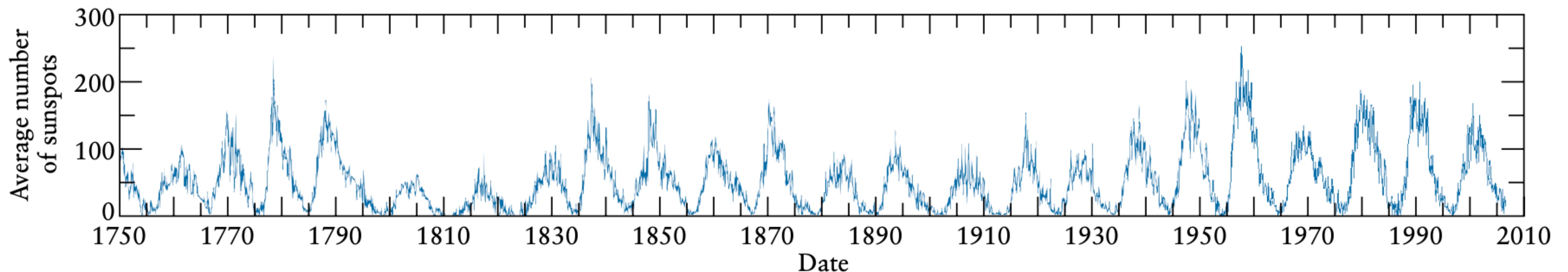
Así, mientras que una mancha solar **cercana al ecuador solar** tarda solo **25 días** en dar una vuelta completa al Sol, una mancha solar a 30° al norte o al sur del ecuador tarda 27 días y medio. El período de rotación a 75° al norte o al sur es de unos **33 días**, mientras que **cerca de los polos puede llegar a ser de hasta 35 días**.



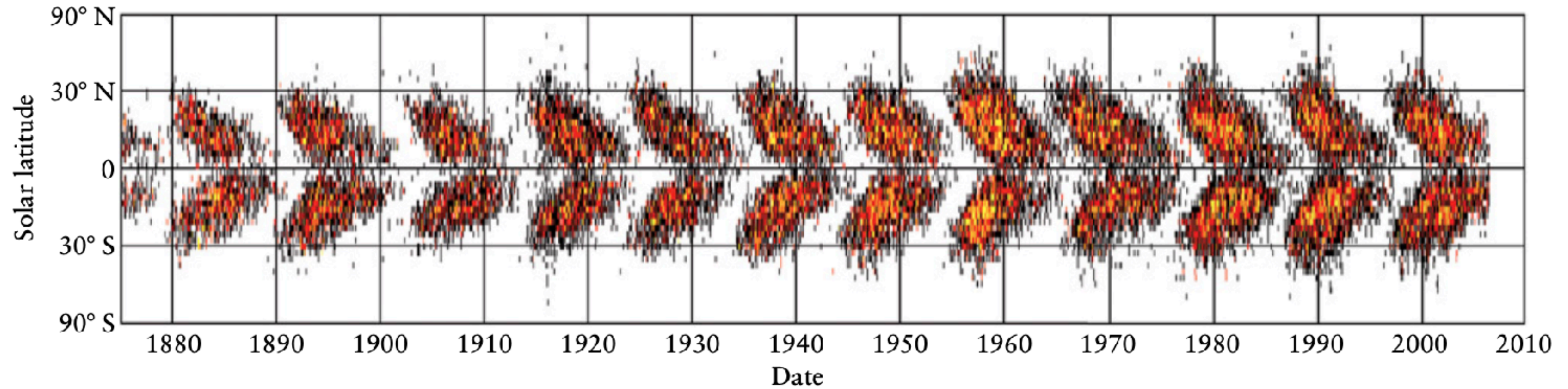
Manchas solares

El número promedio de manchas solares en el Sol no es constante, sino que **varía según un ciclo solar predecible**. Como muestra la Figura, el número promedio de manchas solares varía con un **período de aproximadamente 11 años**.

Un período con una cantidad **excepcionalmente alta de manchas solares se denomina máximo** de manchas solares, como ocurrió en 1979, 1989 y 2000 y ahora (2025). Por el contrario, el Sol está casi desprovisto de manchas solares durante un **mínimo de manchas solares**, como ocurrió en 1976, 1986 y 1996, y se proyecta que ocurra en 2007.

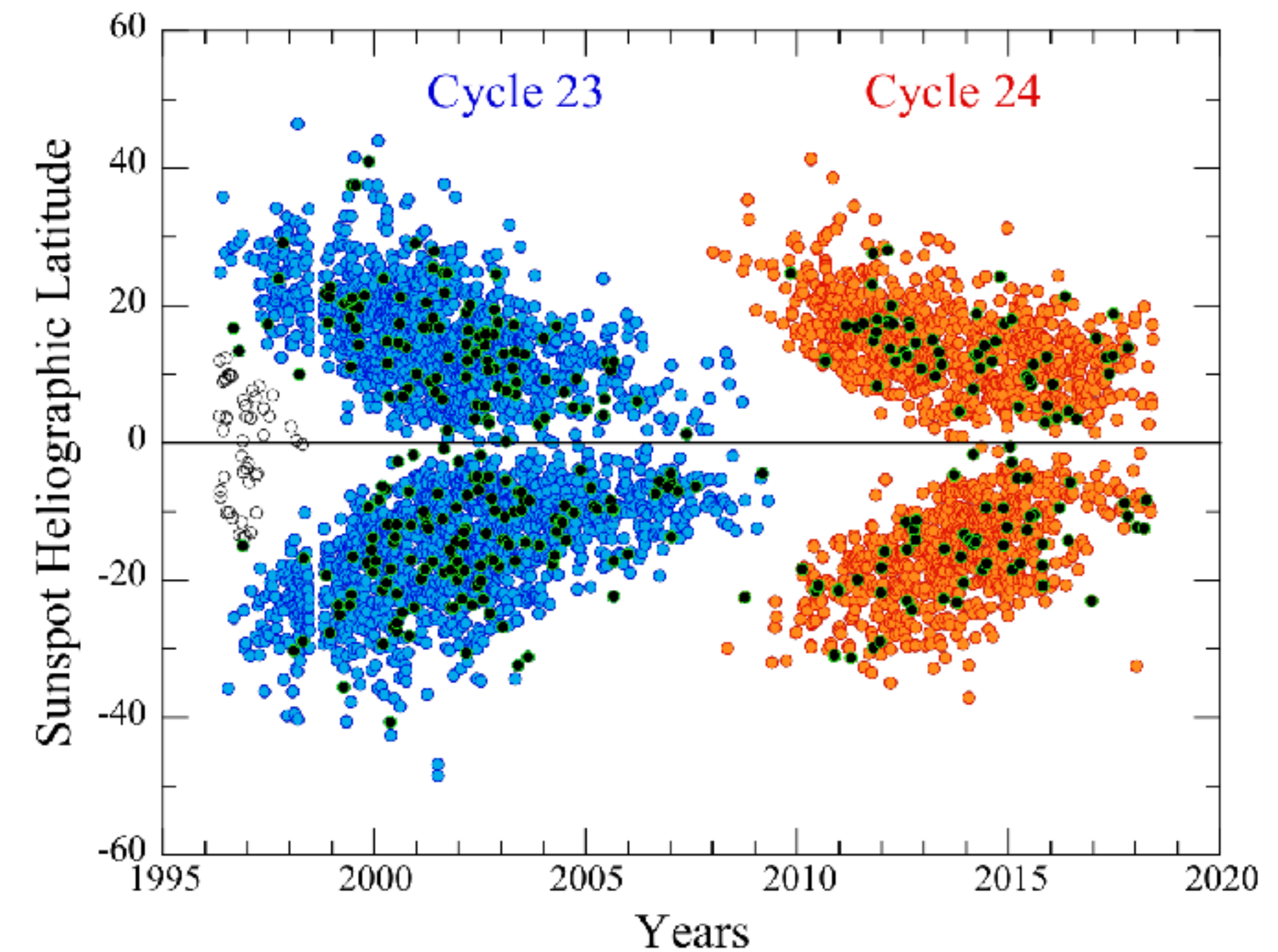


El Sol



La ubicación de las manchas solares también varía con el mismo ciclo de 11 años.

Al comienzo de un ciclo, justo después de un mínimo de manchas solares, estas aparecen **primero en latitudes cercanas a los 30°** al norte y al sur del ecuador solar. En los años siguientes, **las manchas solares se acercan cada vez más al ecuador**.



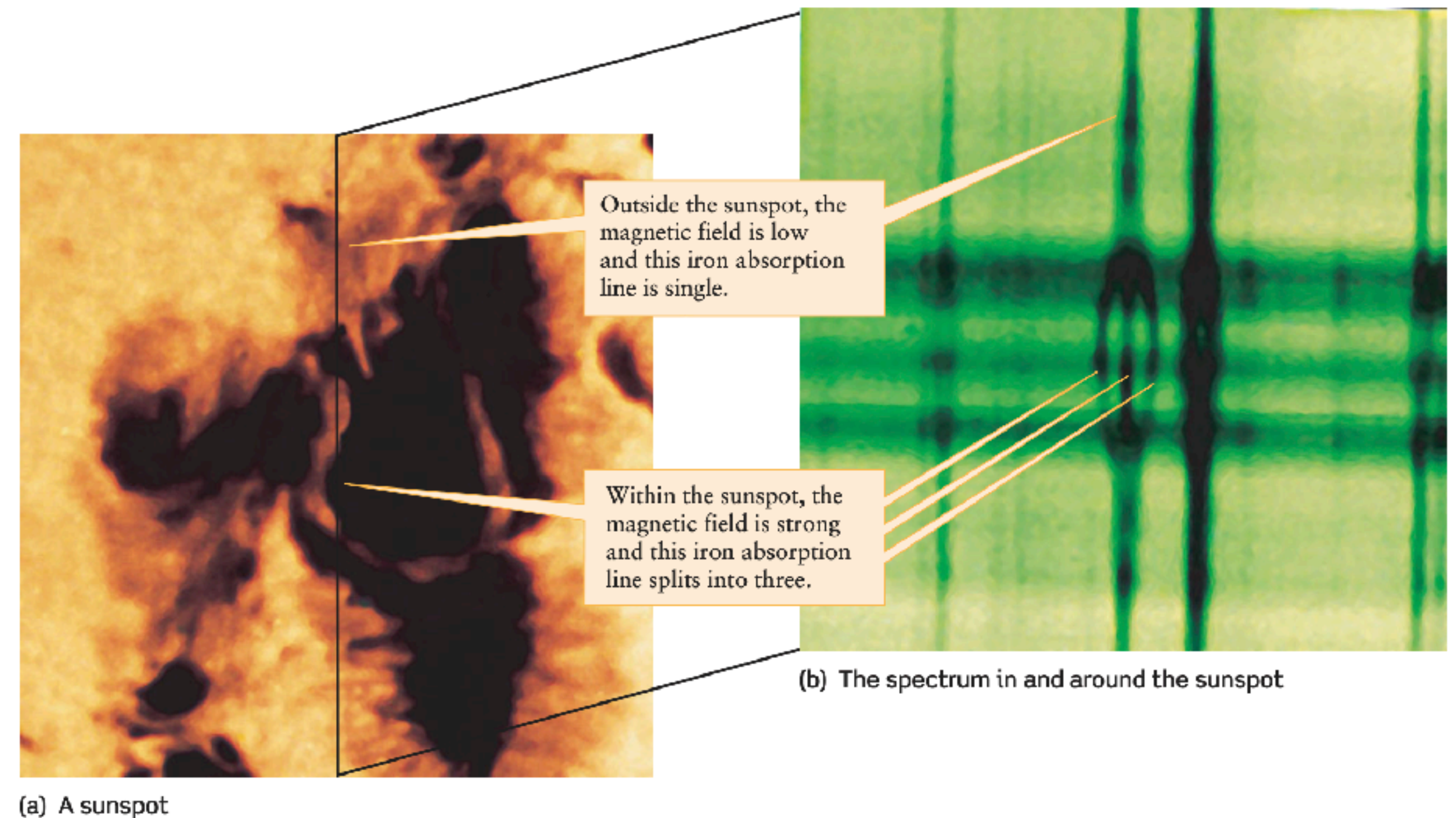
Manchas solares

¿Por qué varía el número de manchas solares en un ciclo de 11 años? ¿Por qué varía su latitud media a lo largo de un ciclo? ¿Y por qué existen las manchas solares?

Las manchas solares están asociadas a intensos campos magnéticos en el Sol.

Muchas líneas espectrales parecían dividirse en varias líneas muy próximas entre sí. Esta división de las líneas espectrales se denomina efecto Zeeman. Zeeman demostró que una línea espectral se divide cuando los átomos se someten a un campo magnético intenso. Cuanto más intenso es el campo magnético, mayor es la separación entre las líneas divididas.

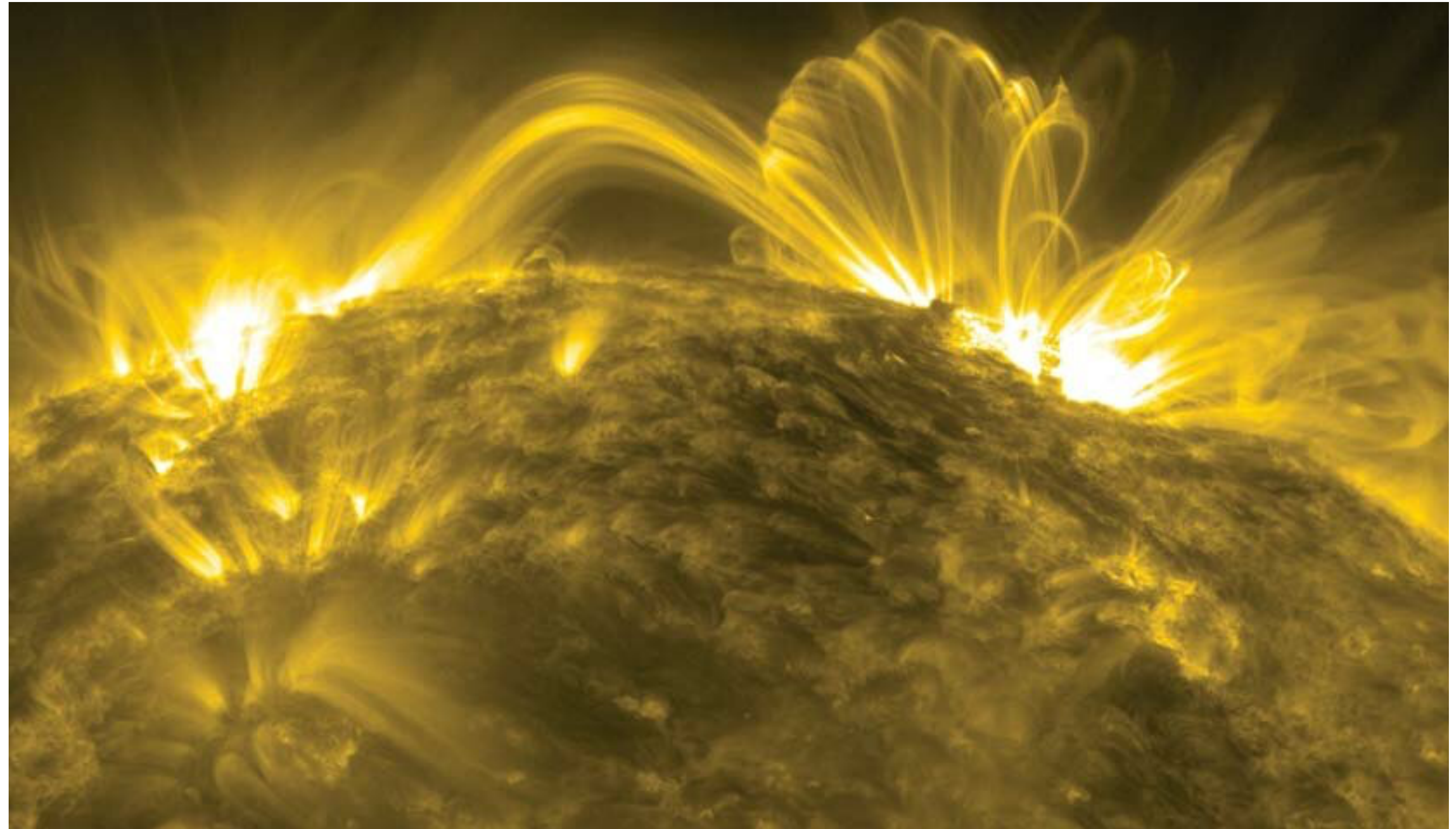
Las manchas solares son lugares donde los gases calientes de la fotosfera están inmersos en un campo magnético concentrado.



Ciclo solar

Muchos de los átomos de la atmósfera solar están ionizados debido a la alta temperatura. La atmósfera solar es, por lo tanto, un tipo especial de gas llamado plasma, en el cual los iones y electrones cargados eléctricamente pueden moverse libremente.

Un campo magnético desvía electrones en la dirección del campo magnético. Las trayectorias de los iones y electrones en movimiento en la fotosfera se ven desviadas por el campo magnético del Sol. En particular, las fuerzas magnéticas actúan sobre el plasma caliente que asciende desde el interior del Sol debido a la convección. Donde el campo magnético es especialmente intenso, estas fuerzas repelen el plasma caliente. **El resultado es una región localizada donde el gas es relativamente frío y, por lo tanto, brilla con menor intensidad; es decir, una mancha solar.**

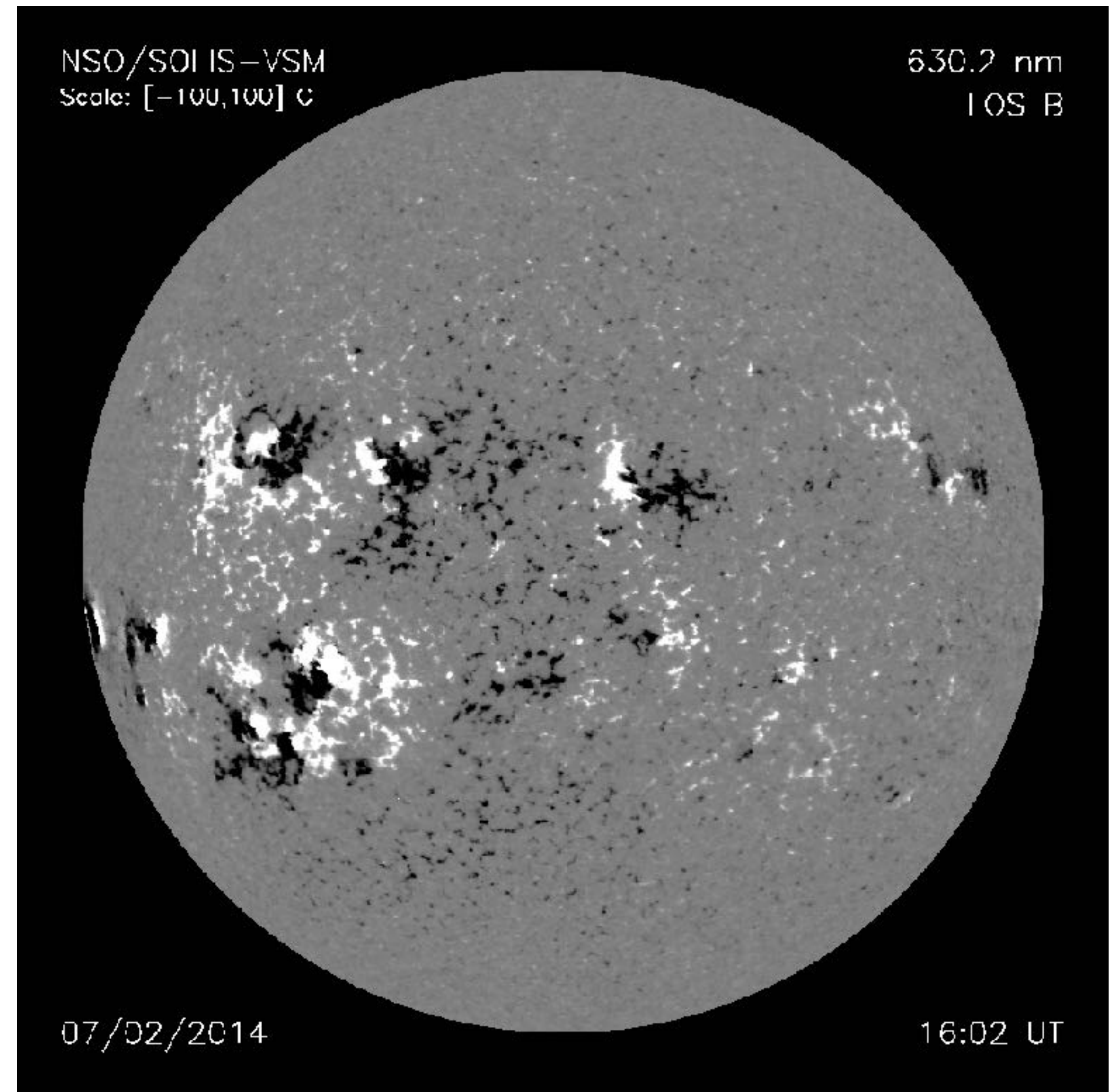


Ciclo solar

Para obtener una imagen de los campos magnéticos del Sol, los astrónomos toman **imágenes del Sol en dos longitudes de onda**: una ligeramente inferior y otra ligeramente superior a la longitud de onda de una línea espectral desdoblada magnéticamente. **A partir de la diferencia entre estas dos imágenes, pueden construir una imagen llamada magnetograma, que muestra los campos magnéticos en la atmósfera solar.**

En el magnetograma, el negro oscuro indica áreas de la fotosfera con una polaridad magnética (norte), y el blanco indica áreas con la polaridad magnética opuesta (sur).

Esta imagen muestra que un grupo de manchas solares se asemeja a un imán de barra gigante, con un polo magnético norte en un extremo y un polo magnético sur en el otro.

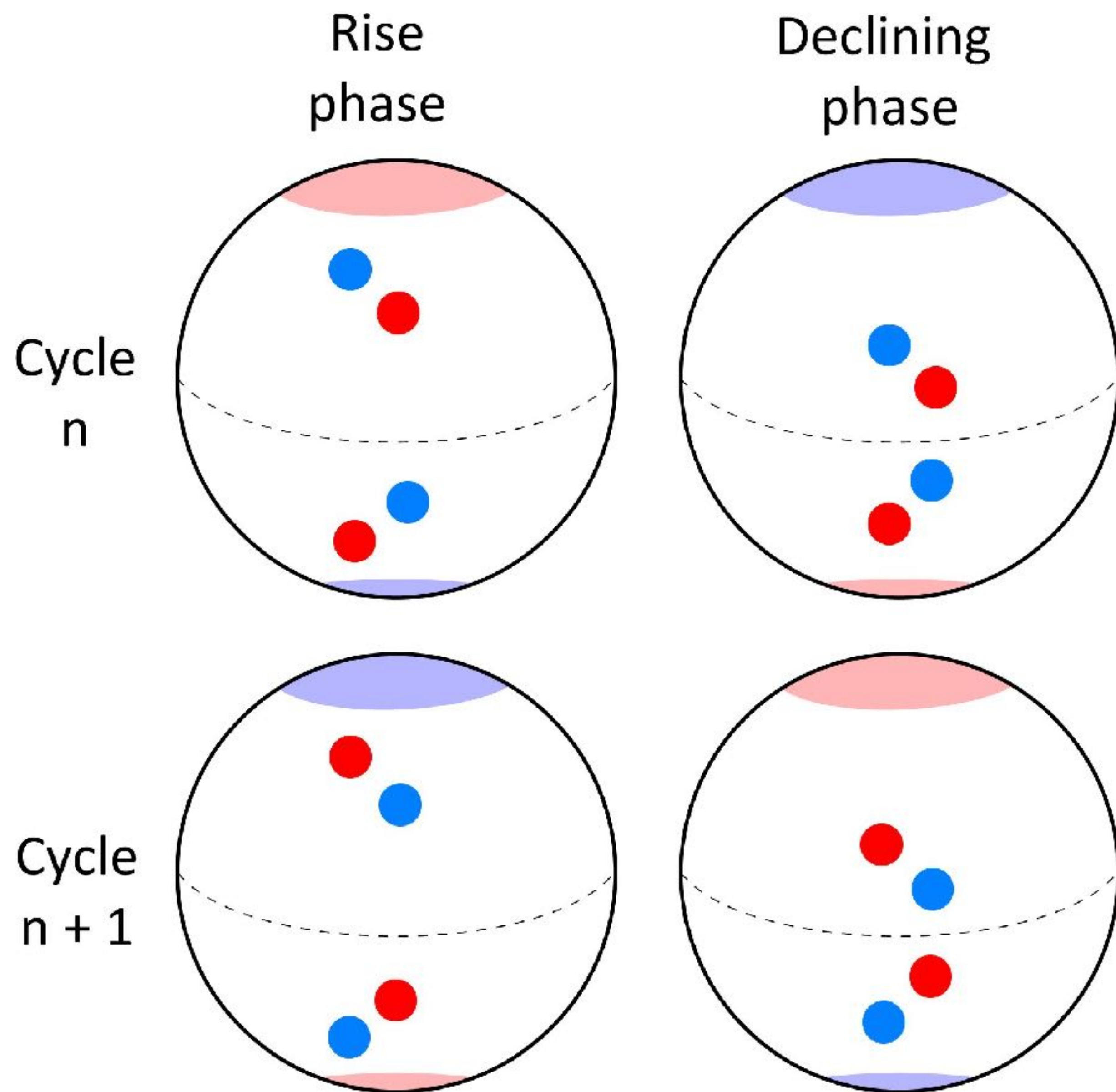


Ciclo solar

Existe una sorprendente regularidad en la magnetización de los grupos de manchas solares. A medida que un grupo de manchas solares se desplaza con la rotación del Sol, las manchas que se encuentran delante se denominan «miembros precedentes» del grupo. Las que le siguen se denominan «miembros seguidores».

Los miembros precedentes en un hemisferio solar tienen la misma polaridad magnética, mientras que los miembros precedentes en el otro hemisferio tienen la polaridad opuesta.

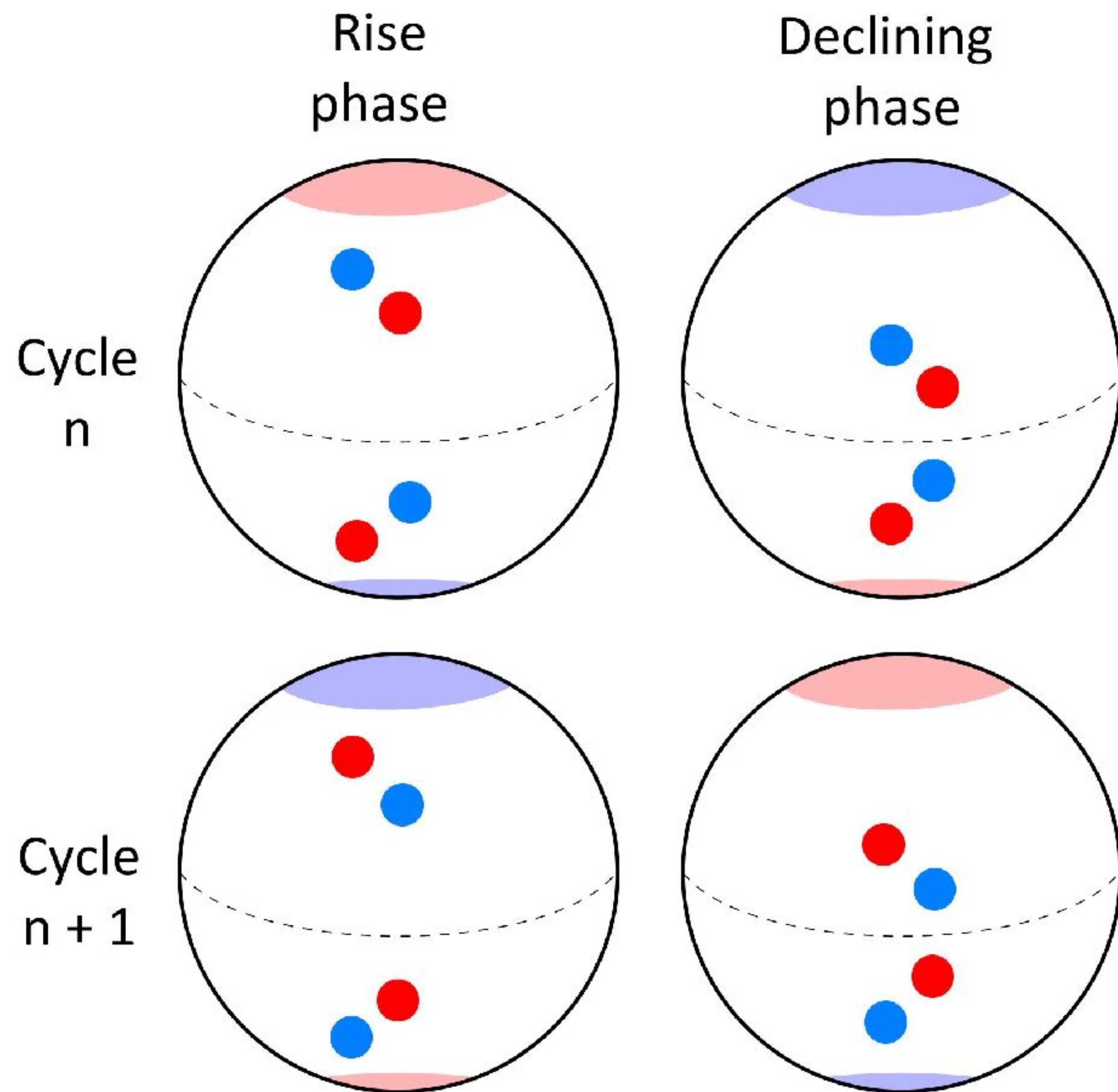
Además, en el hemisferio donde el Sol tiene su polo magnético norte, los miembros precedentes de todos los grupos de manchas solares tienen polaridad magnética norte. En el hemisferio opuesto, donde el Sol tiene su polo magnético sur, los miembros precedentes tienen polaridad magnética sur.



Ciclo solar

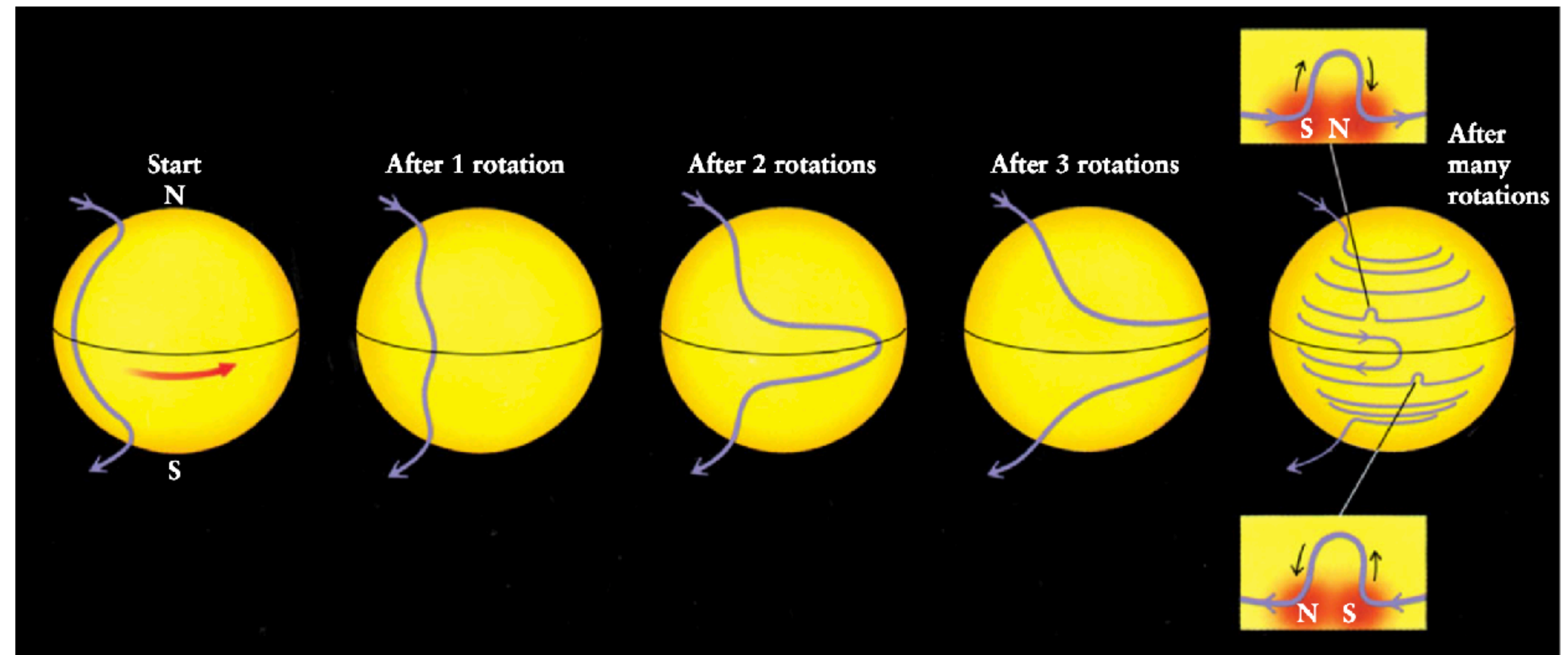
El patrón de polaridad del Sol se invierte completamente cada 11 años, el mismo intervalo que transcurre entre un máximo solar y el siguiente. El hemisferio que presenta polos magnéticos norte durante un ciclo de manchas solares de 11 años tendrá polos magnéticos sur durante el siguiente ciclo de 11 años, y viceversa. **Los polos magnéticos norte y sur del Sol también se invierten cada 11 años.**

Por lo tanto, el patrón magnético del Sol se repite solo después de dos ciclos de manchas solares, razón por la cual los astrónomos hablan de un **ciclo solar de 22 años.**



Ciclo solar

Una descripción que parece explicar muchas características de este ciclo solar de 22 años. El modelo denominado **modelo de dinamo magnética**, se basa en dos propiedades fundamentales de la fotosfera solar: la rotación diferencial y la convección. La **rotación diferencial** provoca que el **campo magnético** en la fotosfera **se enrolle** alrededor del Sol. Como resultado, **el campo magnético se concentra en ciertas latitudes** a ambos lados del ecuador solar. La **convección** en la fotosfera crea enredos en el campo magnético concentrado, y se forman **irregularidades en la superficie solar**. **Las manchas solares aparecen donde el campo magnético sobresale a través de la fotosfera.**



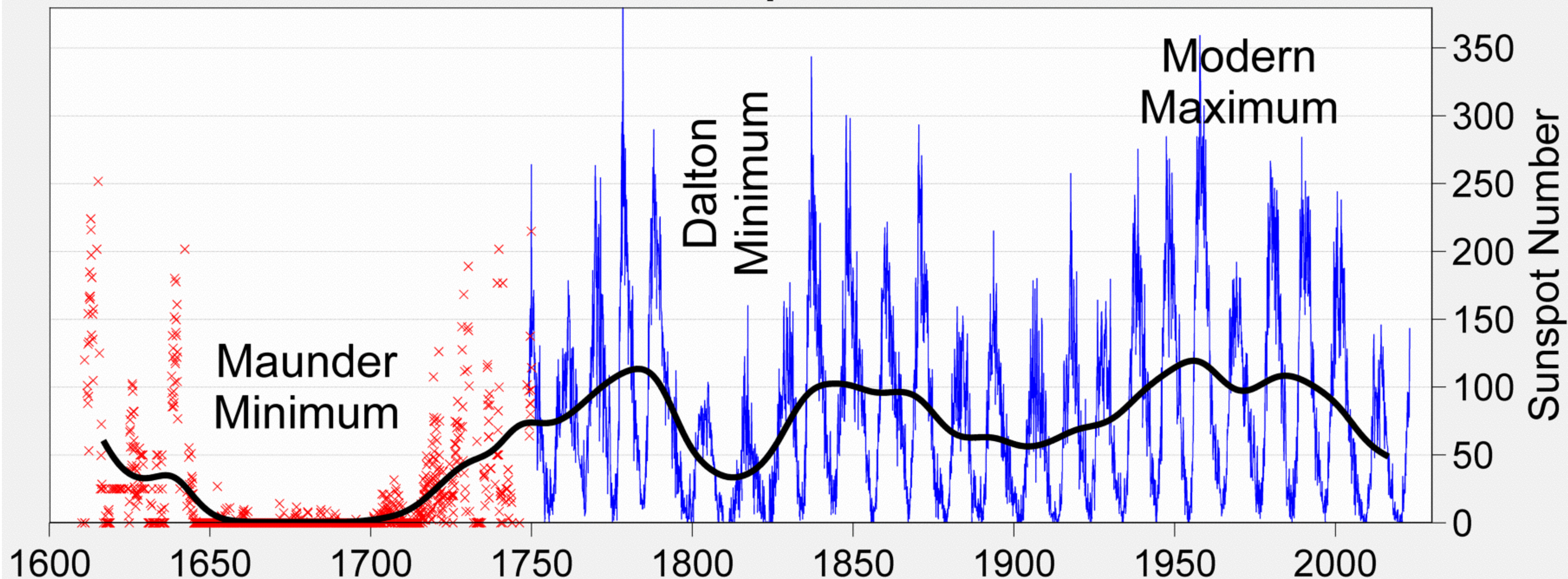
Ciclo solar

Mucho sobre las manchas solares y la actividad solar sigue siendo un misterio. Existen irregularidades desconcertantes en el ciclo solar. Por ejemplo, la inversión general del campo magnético del Sol suele ser fragmentaria y aleatoria. Un polo puede invertir su polaridad mucho antes que el otro. Durante varias semanas, la superficie del Sol puede tener dos polos magnéticos norte y ningún polo magnético sur.

Además, parece haber **épocas en las que desaparecen todos los rastros de manchas solares** y del ciclo solar **durante muchos años**. Por ejemplo, prácticamente **no se observaron manchas solares entre 1645 y 1715**. Curiosamente, durante esos mismos años, Europa experimentó temperaturas mínimas récord, a menudo denominadas la **Pequeña Edad de Hielo**, mientras que el oeste de Estados Unidos sufrió una grave sequía. Por el contrario, aparentemente hubo un **período de mayor actividad de manchas solares durante los siglos XI y XII**, durante el cual **la Tierra era más cálida que en la actualidad**. Así pues, las variaciones en la actividad solar parecen afectar a los climas de la Tierra. El origen de esta conexión Sol-Tierra es un tema de investigación en curso.

Ciclo solar

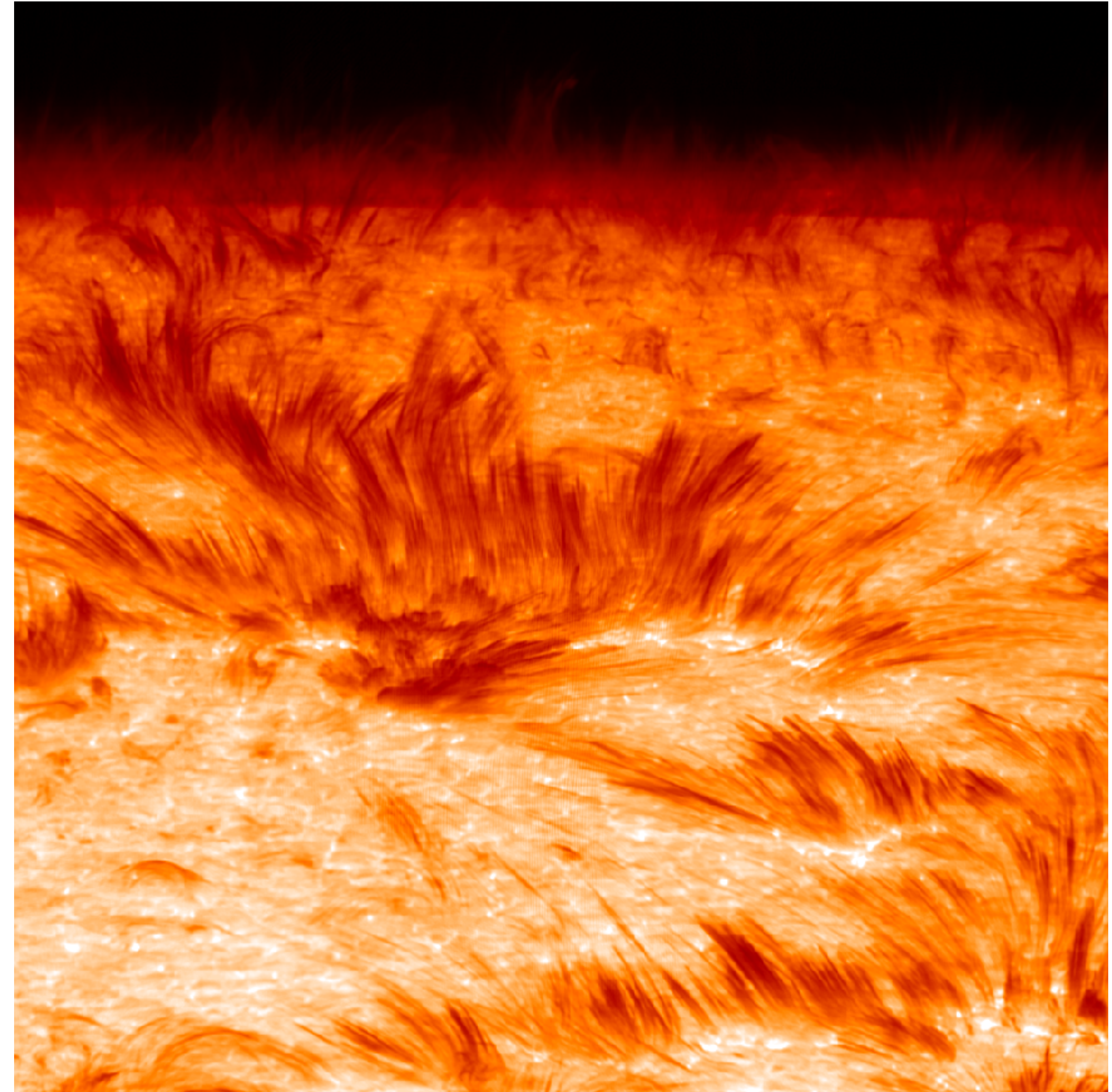
400 Years of Sunspot Observations



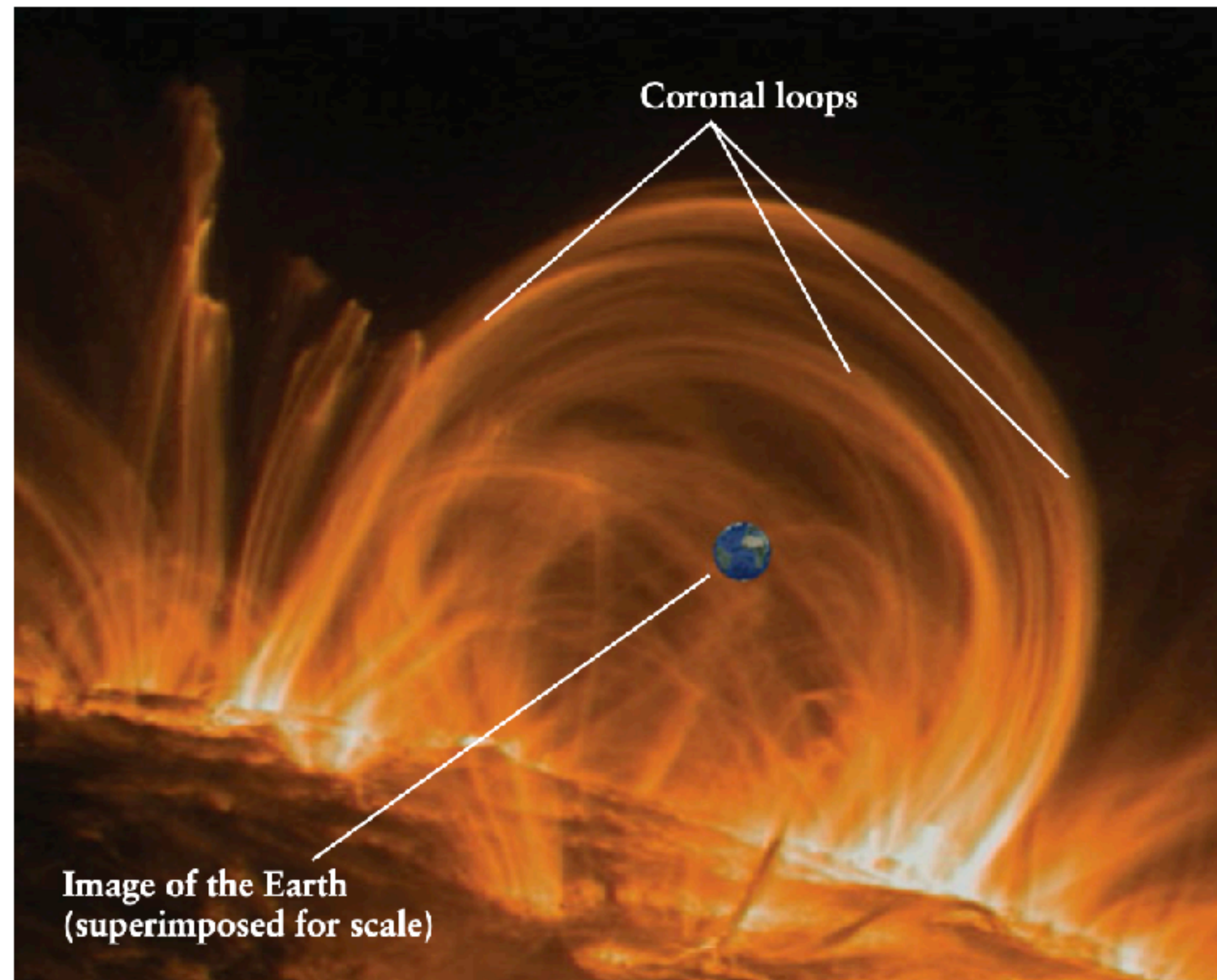
El Sol

El campo magnético del Sol no solo explica la presencia de las manchas solares, sino que también es responsable de la existencia de las espículas, así como de otros fenómenos espectaculares en la cromosfera y la corona.

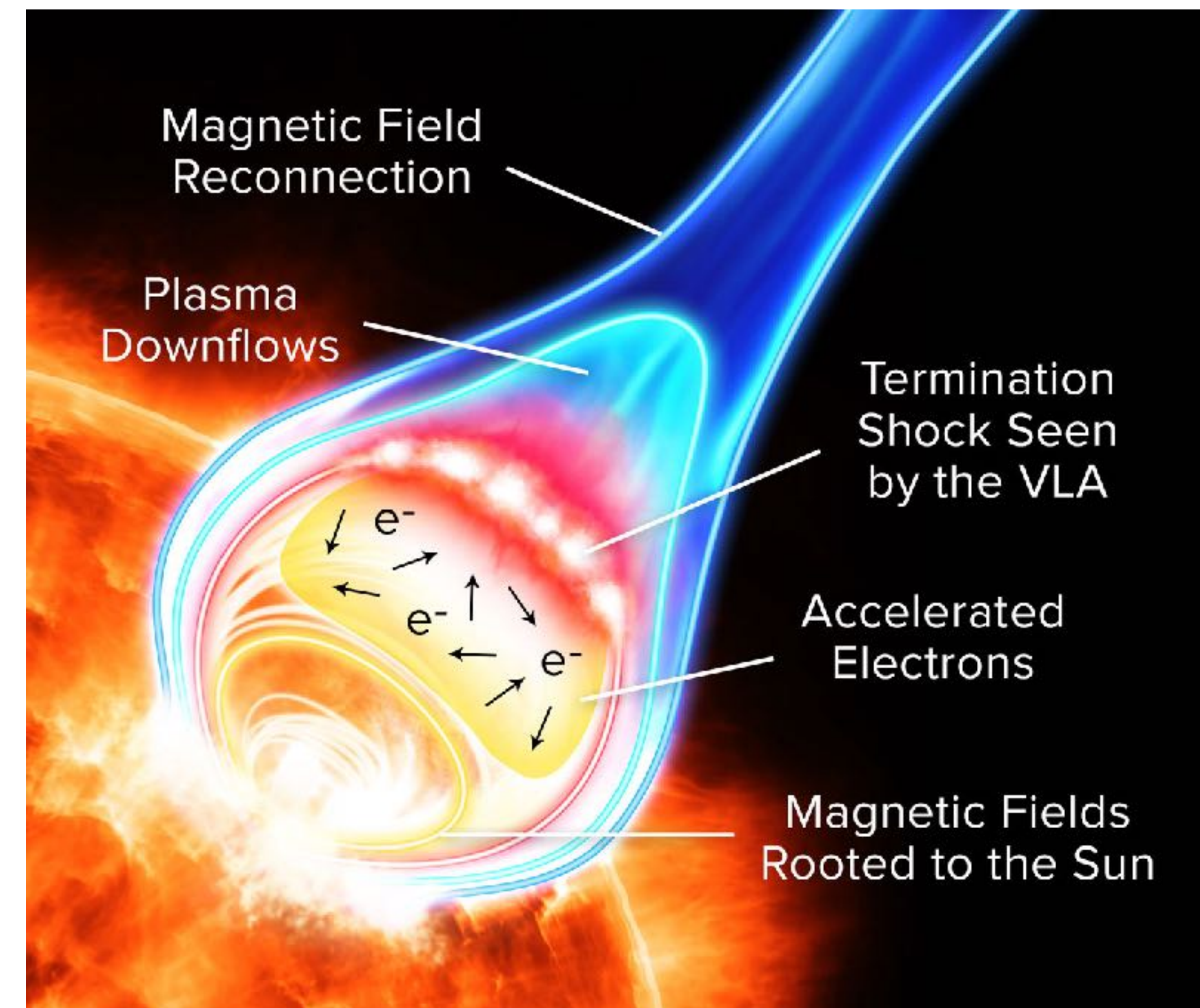
En un plasma, las líneas del campo magnético y el material del plasma tienden a moverse conjuntamente. Esto significa que, a medida que la convección empuja el material hacia el borde de un supergránulo, también empuja las líneas del campo magnético. El resultado es que **las líneas verticales del campo magnético se acumulan alrededor de un supergránulo. El plasma que se adhiere a estas líneas del campo magnético termina elevándose, formando una espícula.**



Observaciones muestran **arcos de campo magnético** que se extienden decenas de miles de kilómetros hacia la **corona**, con corrientes de partículas cargadas eléctricamente que se desplazan a lo largo de cada arco. Si los campos magnéticos de dos arcos se aproximan, pueden reorganizarse en un proceso denominado **reconexión magnética**. La enorme cantidad de energía almacenada en el campo magnético se libera entonces a la atmósfera solar. La cantidad de energía liberada de esta manera parece ser más que suficiente para **mantener las temperaturas de la cromosfera y la corona**.



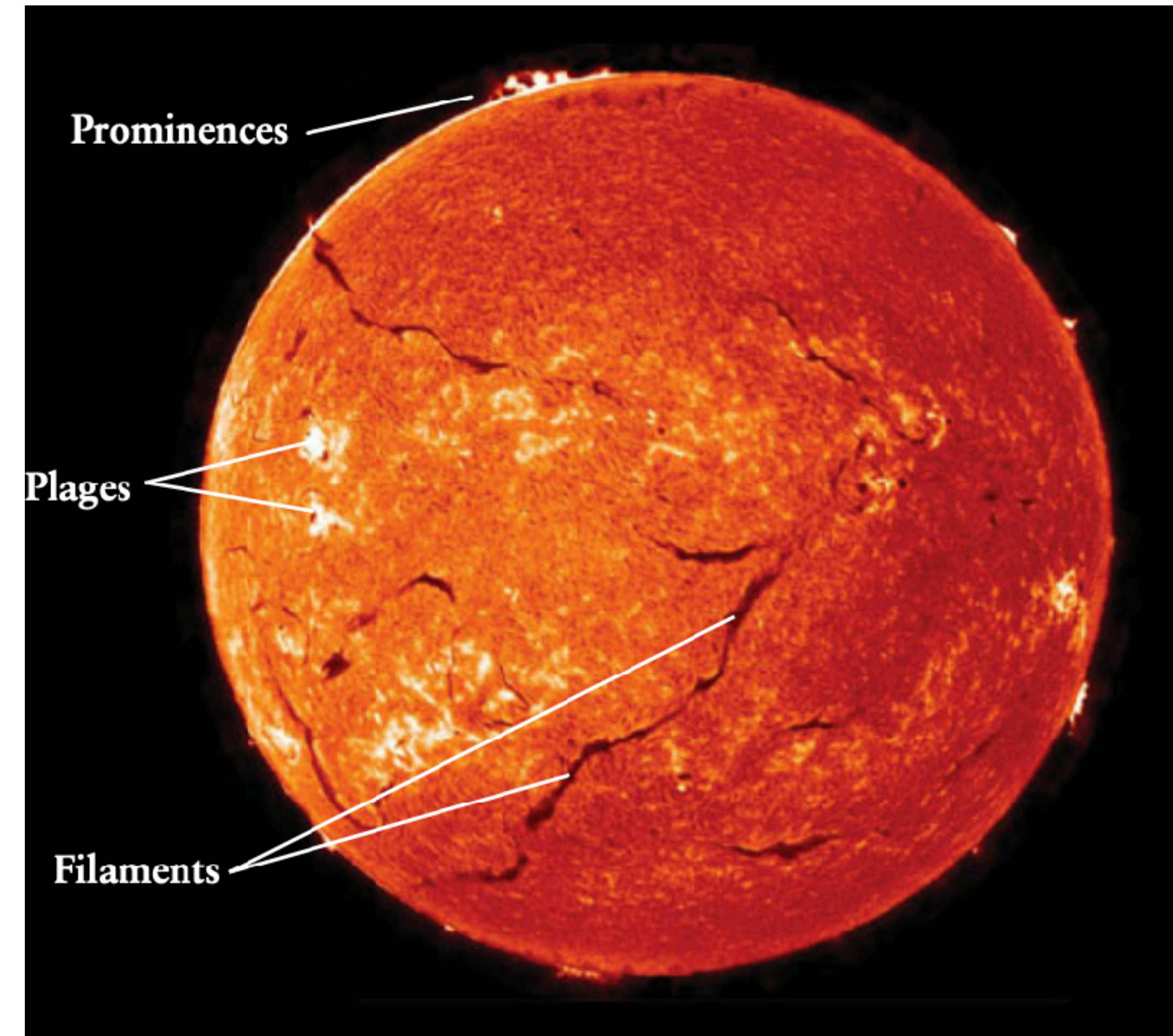
(a)



El Sol

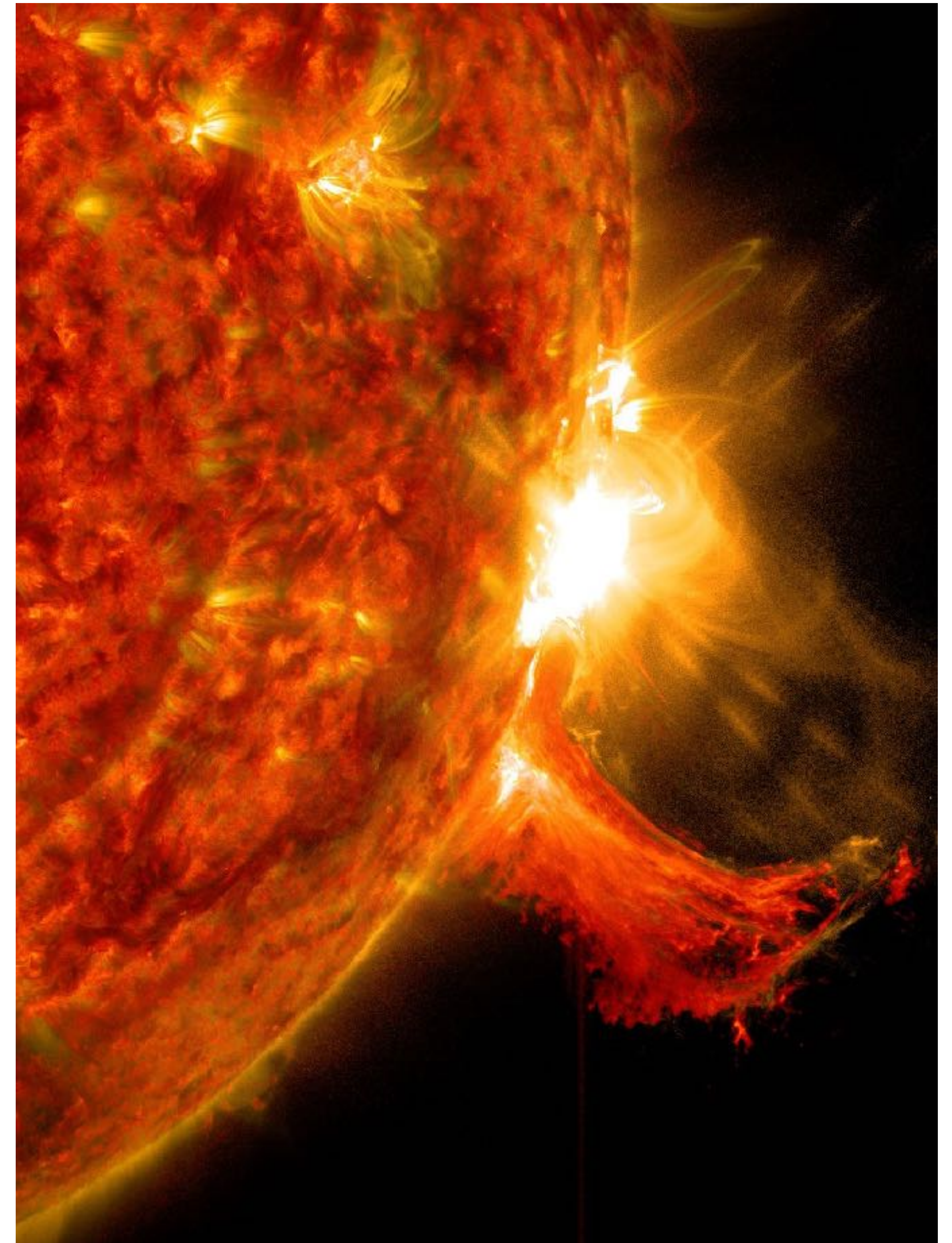
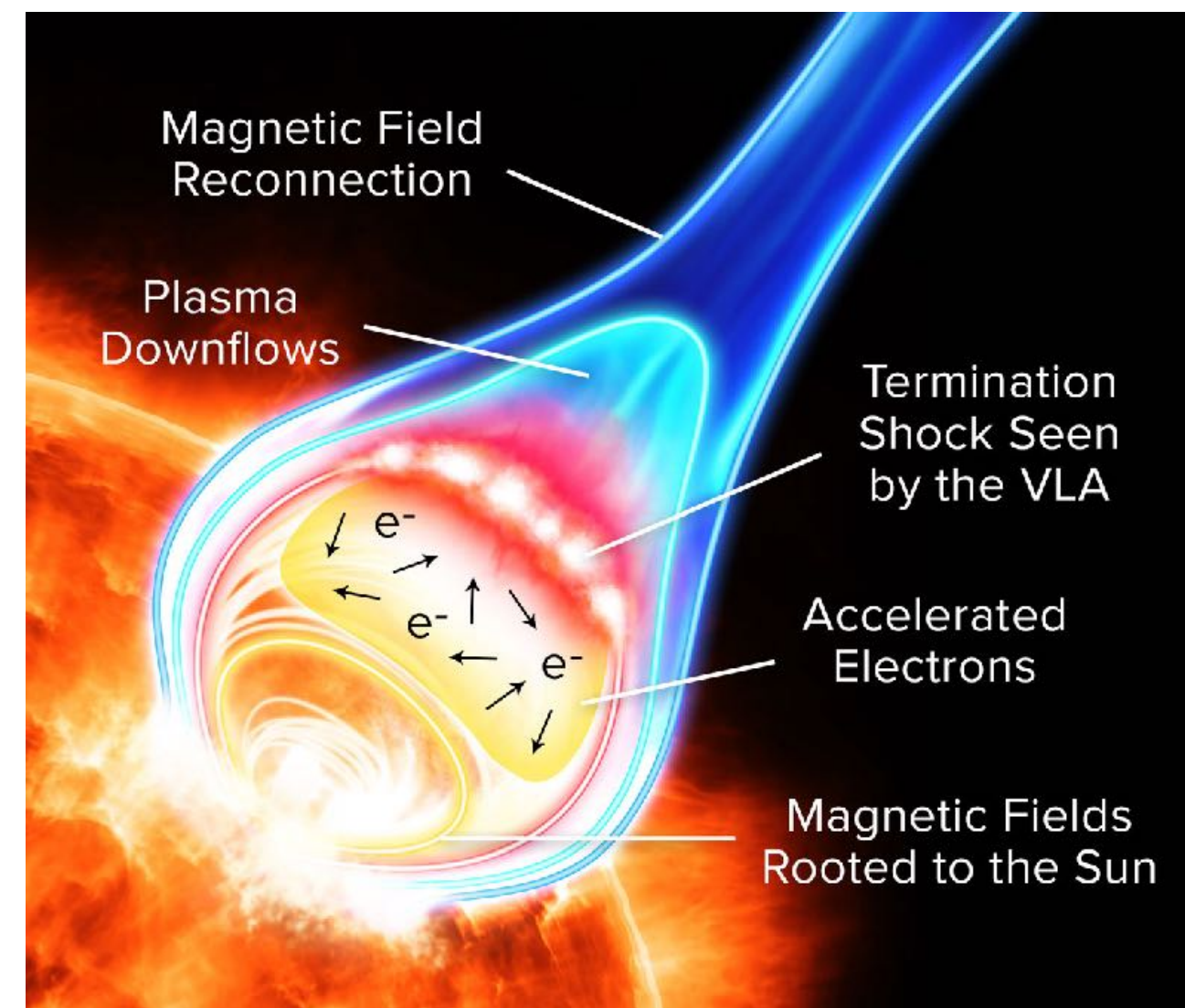
Las zonas brillantes se denominan **plages**. Se trata de regiones brillantes y calientes de la cromosfera que tienden a formarse **justo antes de la aparición de nuevas manchas solares**. Probablemente se crean por campos magnéticos que empujan hacia arriba desde el interior del Sol, comprimiendo y calentando una porción de la cromosfera. Las **líneas oscuras**, llamadas **filamentos**, son partes relativamente frías y densas de la cromosfera que han sido arrastradas por las líneas del campo magnético a medida que se arquean hacia grandes altitudes.

Vistos lateralmente, contra el fondo oscuro del espacio, los **filamentos aparecen como brillantes columnas de gas arqueadas llamadas prominencias**. Las protuberancias más energéticas se liberan de los campos magnéticos que las confinaban y se dispersan en el espacio.



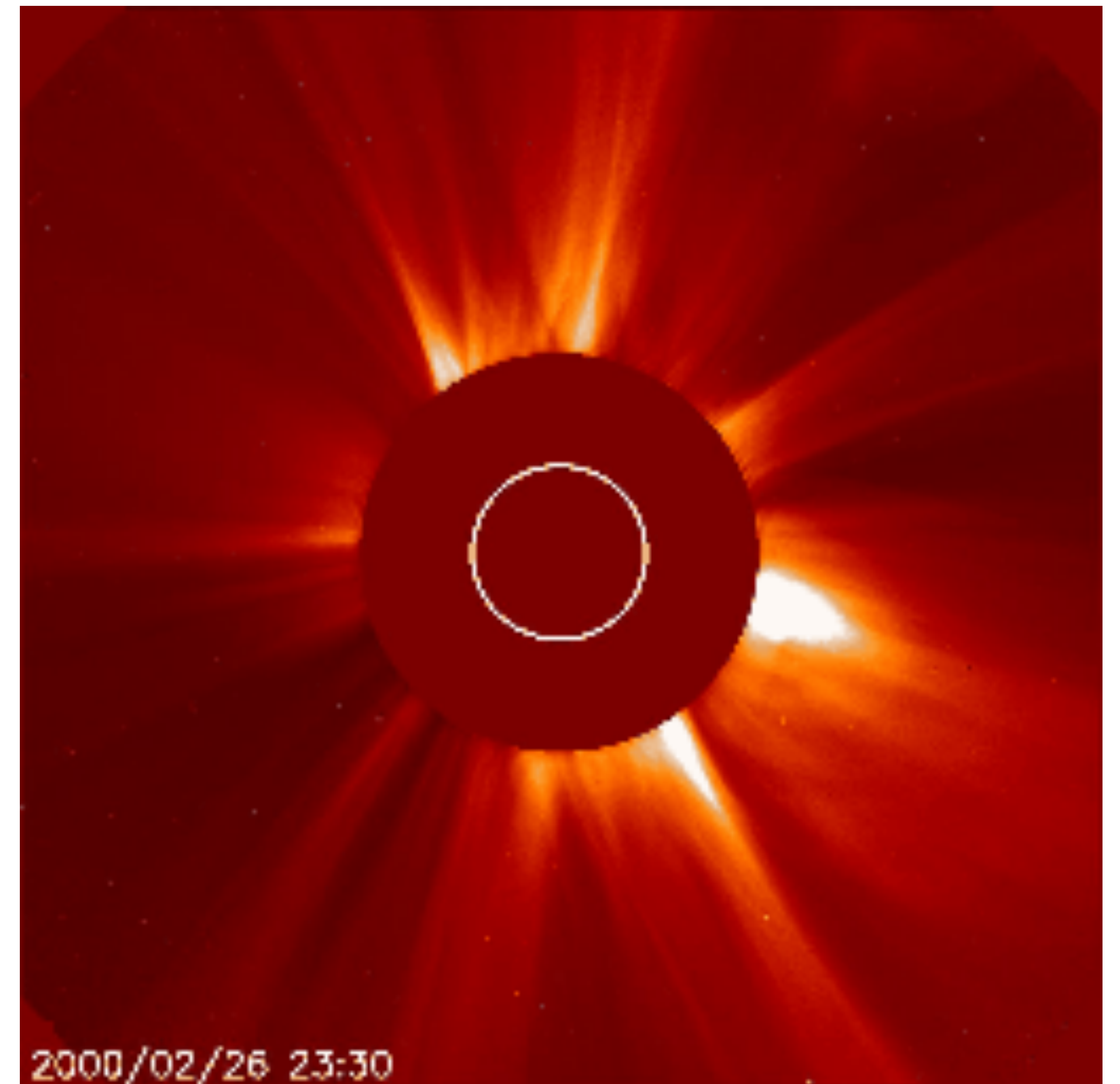
El Sol

Los violentos eventos eruptivos en el Sol, llamados **llamaradas solares**, ocurren en grupos de manchas solares. En tan solo unos minutos, las temperaturas en una región compacta pueden dispararse hasta 5×10^6 K y enormes cantidades de partículas y radiación son expulsadas al espacio. Estas **erupciones** también pueden causar perturbaciones que se propagan hacia afuera en la atmósfera solar.



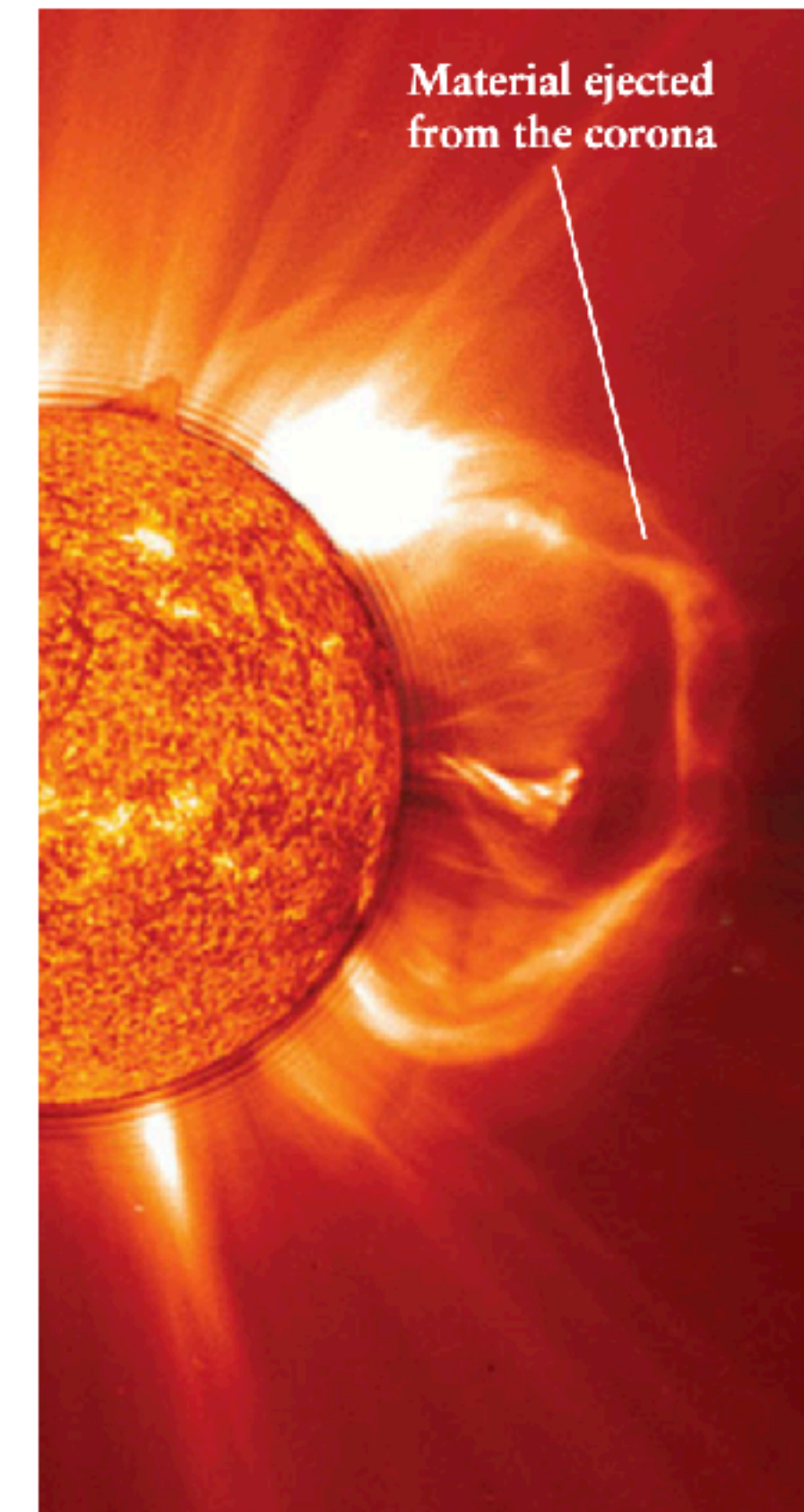
Eyección de masa coronal

Las llamaradas solares son insignificantes en comparación con las **eyecciones de masa coronal**. Un ejemplo de este tipo de evento se muestra en la imagen. En una eyección de masa coronal, más de 10^{12} kilogramos (mil millones de toneladas) de gas coronal a alta temperatura son expulsados al espacio a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Una eyección de masa coronal típica dura unas pocas horas. Estos eventos explosivos parecen estar relacionados con alteraciones a gran escala en el campo magnético del Sol, como la reconexión magnética. Las eyecciones de masa coronal ocurren cada pocos meses; las erupciones menores pueden ocurrir casi a diario.

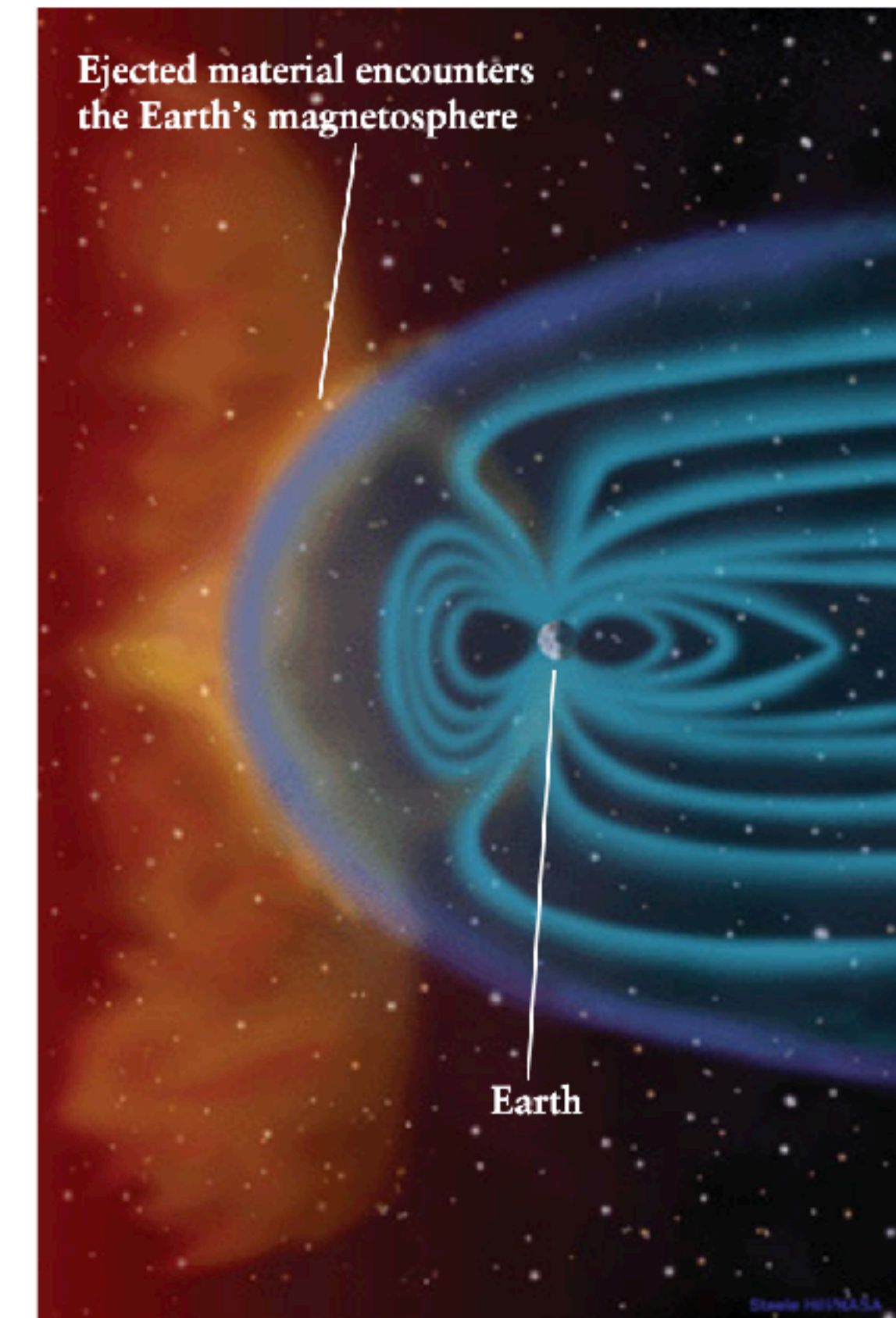


Eyección de masa coronal

Las llamaradas solares son insignificantes en comparación con las **eyecciones de masa coronal**. Un ejemplo de este tipo de evento se muestra en la imagen. En una eyección de masa coronal, más de 10^{12} kilogramos (mil millones de toneladas) de gas coronal a alta temperatura son expulsados al espacio a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Una eyección de masa coronal típica dura unas pocas horas. Estos eventos explosivos parecen estar relacionados con alteraciones a gran escala en el campo magnético del Sol, como la reconexión magnética. Las eyecciones de masa coronal ocurren cada pocos meses; las erupciones menores pueden ocurrir casi a diario.

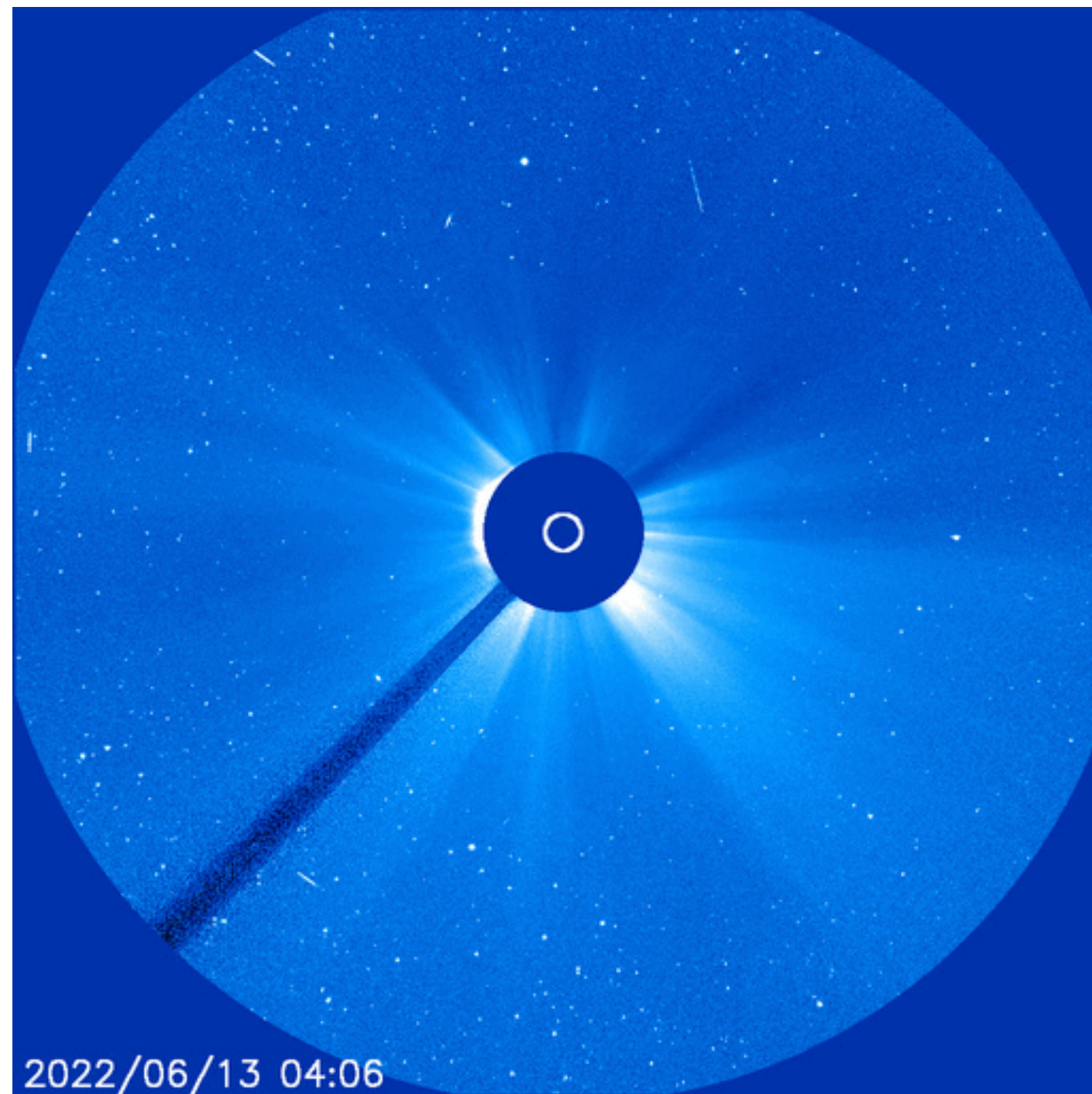


(a) A coronal mass ejection

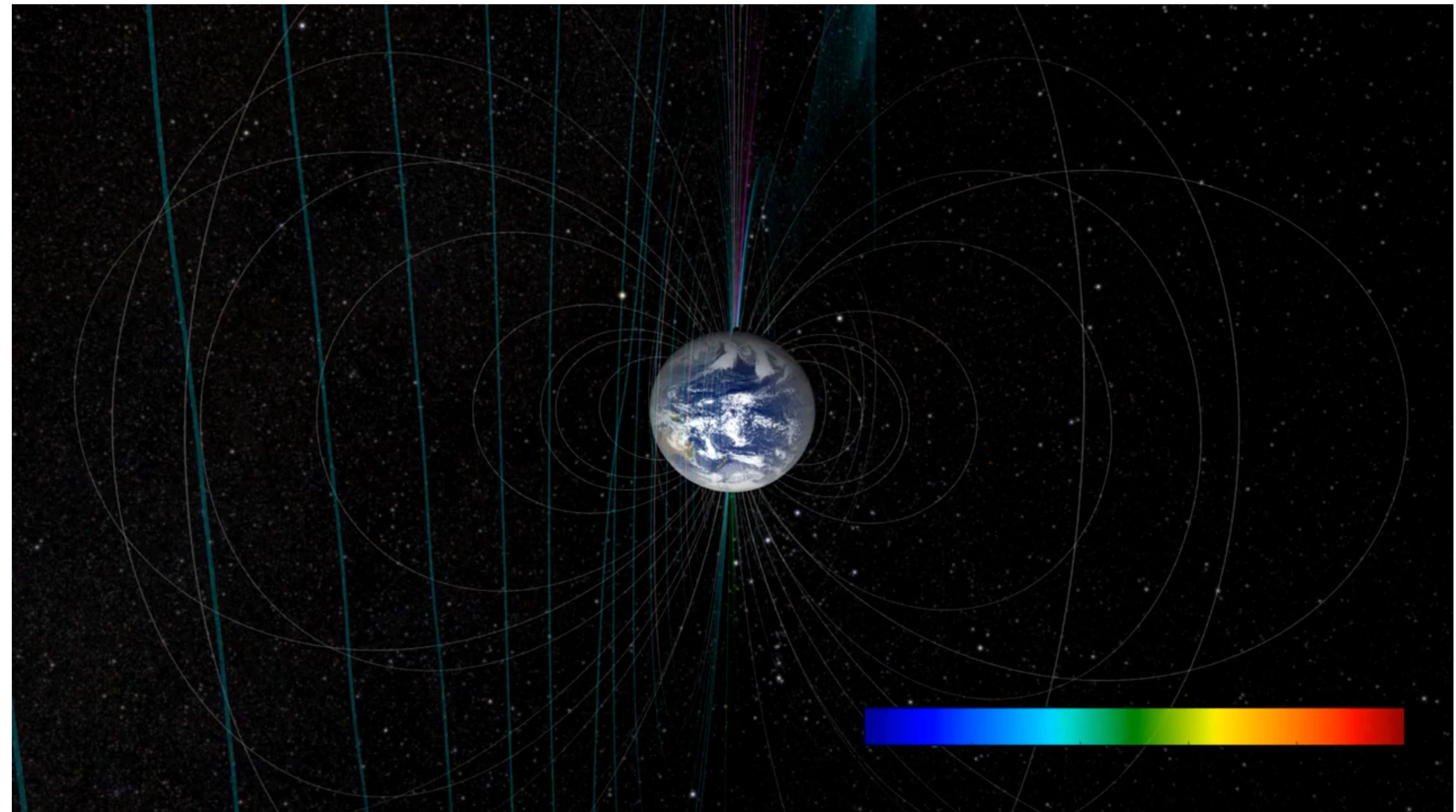


(b) Two to four days later

Si una llamarada solar o una **eyección de masa coronal** se dirige hacia la Tierra, un flujo de electrones y núcleos de alta energía nos alcanza unos días después.



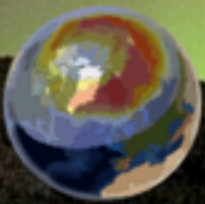
<https://www.youtube.com/watch?v=DyuTyEw3etk>



Earth's magnetosphere during a CME

Cuando este plasma llega, puede interferir con los satélites, representar un riesgo para la salud de los astronautas en órbita y dañar los equipos eléctricos y de comunicaciones en la superficie terrestre. **Los telescopios terrestres y a bordo de naves espaciales monitorizan el Sol continuamente para alertar sobre niveles peligrosos de partículas solares. Esto también se denomina monitoreo del clima espacial.**

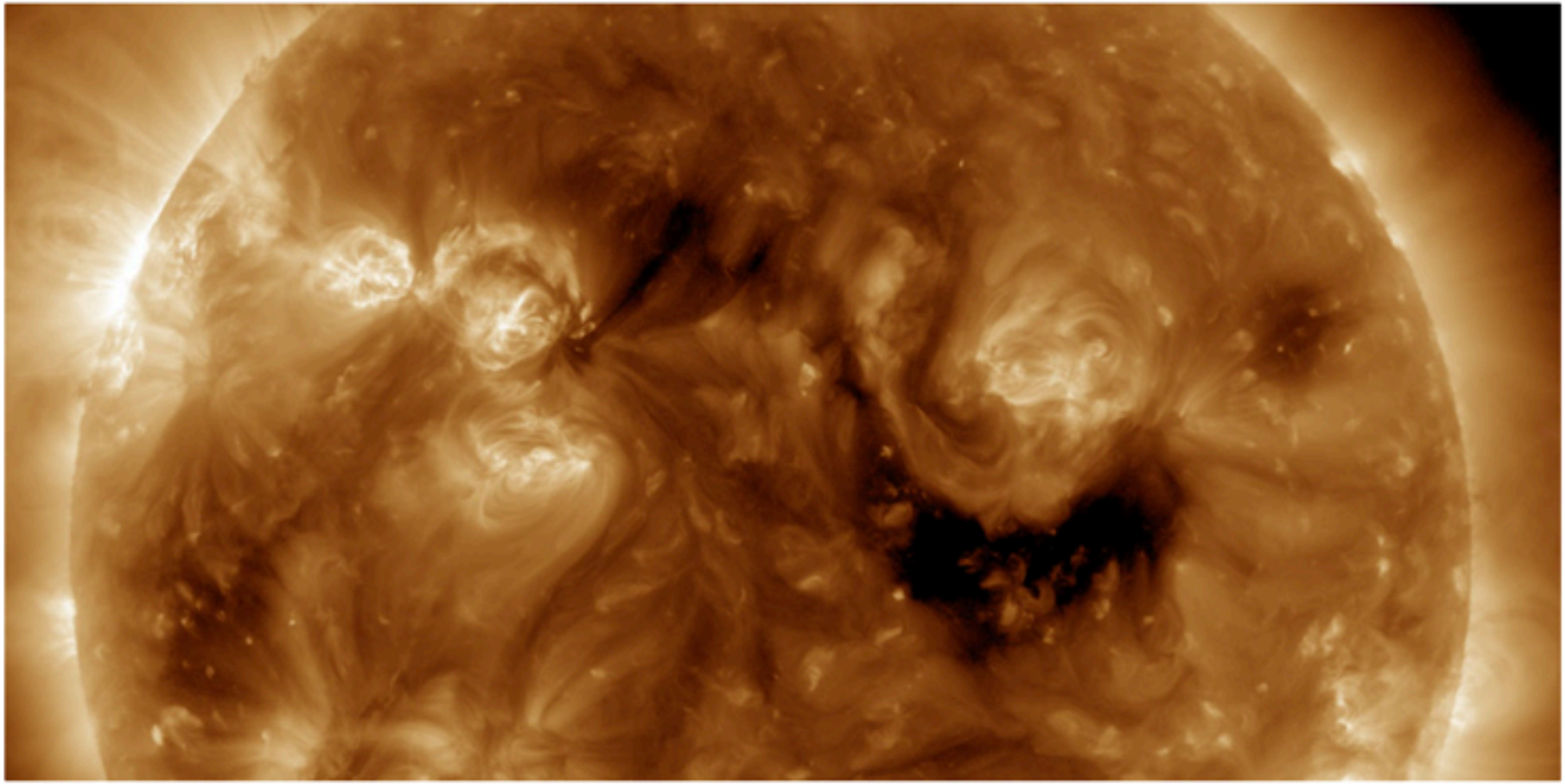
News Solar activity ▾ Auroral activity ▾ Reports ▾ Archive ▾ Community Gallery Help ▾ Links About ▾ Languages

 **SpaceWeatherLive.com**
Real-time auroral and solar activity

 15:03:03 UTC

Active geomagnetic conditions, Coronal hole faces Earth

Friday, 28 October 2022 17:36 UTC



We are currently seeing enhanced auroral conditions here on Earth. Hard to say what is causing it but the north-

Current data suggests there is a moderate possibility for aurora to appear at the following high latitude regions in the near future

 Norilsk

Current data suggests there is a slight possibility for aurora to appear at the following high latitude regions in the near future

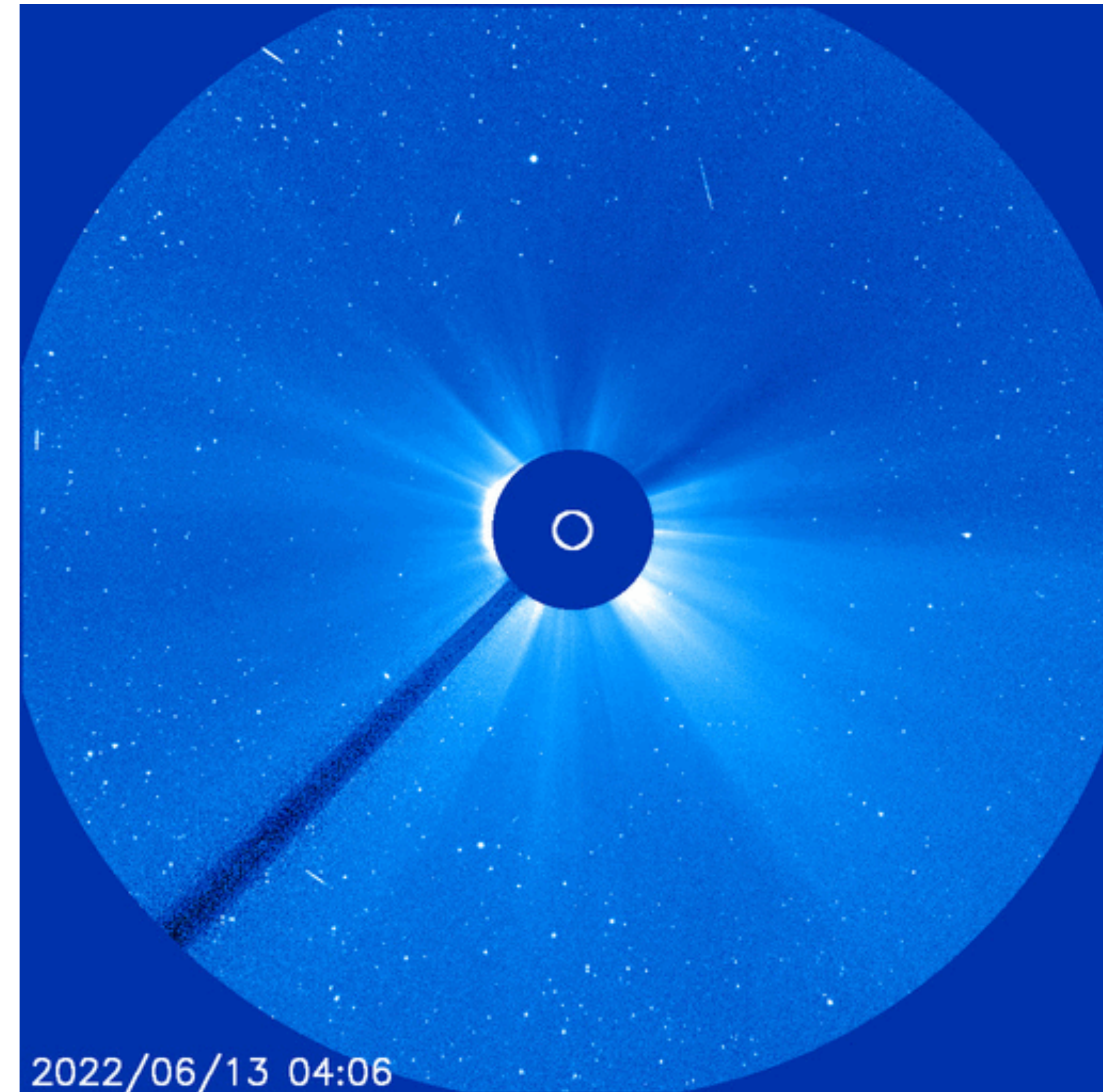
 Whitehorse, YT
 Anchorage, AK, Fairbanks, AK, Utqiagvik, AK
 Vorkuta

The solar wind speed is currently moderately high (523 km/sec.)

The Disturbance Storm Time index predicts moderate storm conditions right now (-55nT)

Eyección de masa coronal

La mayor perturbación geomagnética registrada, presumiblemente resultante de una eyección de masa coronal (EMC), fue **la tormenta solar de 1859**. También conocida como el **Evento Carrington**, inhabilitó partes de la red telegráfica de los Estados Unidos, recién creada en ese momento, provocando incendios y electrocutando a algunos telegrafistas.



Eyección de masa coronal

- Simulación de una eyección de masa coronal (EMC) muy intensa interactuando con la magnetosfera terrestre.
- Esta EMC podría haber causado el evento Carrington.

